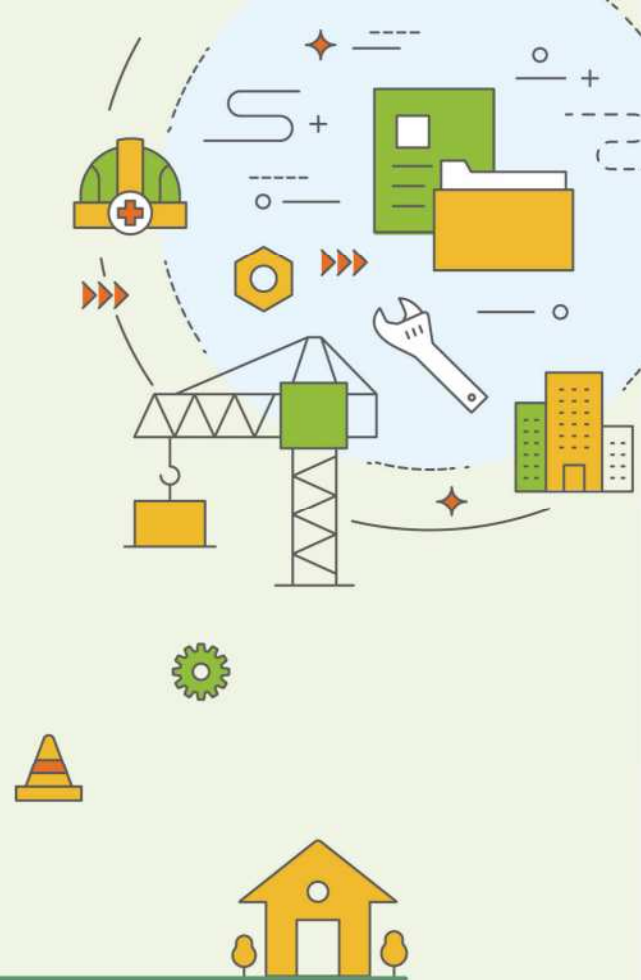


소규모 안전관리계획서 작성 매뉴얼



소규모 안전관리계획서 작성 매뉴얼 활용법



1.

안전관리계획 작성에 어려움이 있는 소형 공사장 관계자를 위해 ‘소규모 안전관리계획’에 담아야 할 최소한의 내용을 알기 쉽게 예시를 들어 제시하였으니 이를 참고하여 작성하시기 바랍니다. (해당 현장에 필요한 내용은 자유롭게 더 추가 작성할 수 있습니다.)

2.

작성된 시공상세도면(비계설치계획 시공상세도면, 안전시설물 시공상세도면 등)은 “도판”으로 제작하여 현장사무실에 부착하고, 현장관계자가 공사중 상시 확인 하도록 합니다.

3.

공사기간 중 2회 이상 점검(별지 제3호 서식)을 통해 안전관리계획 내용이 현장에 잘 적용되는지 꼼꼼하게 확인하시기 바랍니다.



산업재해 사고사망자의 절반 이상이 소규모 건설현장에서 발생하는 것으로 나타나 소규모 건설현장 안전관리에 대한 대책 마련이 끊임없이 요구되어 왔습니다. 이에 따라 그동안 대형공사장에 한해 수립되었던 안전관리계획을 사고위험이 높은 소규모 공사에도 안전관리계획을 수립하여야 한다는 필요성이 제기되었고 「건설기술진흥법」 개정('20.6.10 개정, '20.12.10 시행) 및 하위법령 개정으로 소규모 안전관리계획 수립대상, 절차, 계획서 수립기준 등의 규정이 마련되었습니다.

특히, 서울시는 소규모 안전관리계획 수립 대상을 법적 대상 외에도 지하 5m 이상 굴착공사, 건설사업자가 시공하는 연면적 200㎡ 초과하는 건축공사로 확대·운영하고 있습니다. 그러므로 해당 공사장 건설사업자와 주택건설등록업자는 발주청이나 인·허가기관으로부터 소규모 안전관리 계획을 승인받은 이후 착공하여야 합니다.

위와 같은 운영에 따라 중·소형 공사장은 안전관리계획을 수립하는데 어려움이 있을 것으로 예상됨에 따라 현장 건축관계자가 소규모 안전관리계획서를 쉽게 작성하고 제대로 검토할 수 있는 지원이 필요하다고 판단되었습니다. 따라서, 업무부담을 최소화 하면서 사고예방 효과를 달성할 수 있도록 비계 및 안전시설물 설치 등 필수 세부기준을 마련하여 “소규모 안전관리계획서 작성 매뉴얼”을 제작·보급하게 되었습니다.

부족하나마 본 매뉴얼이 “소규모 안전관리계획서”를 작성하는데 용이하고, 공사시 현장 적용은 물론, 감리자 및 인허가 담당자의 체계적인 검토기준이 되어 실효성 있는 안전관리계획의 수립·실행에 도움이 되기를 바랍니다.

끝으로, 소규모 안전관리계획서의 작성은 꼼꼼히, 작성확인 및 이행검토는 철저히, 검토·승인은 간간하게 하여 건설현장 근로자가 언제나 안전하게 일 할 수 있는 작업환경을 조성하여 안전사고예방 효과를 높이는데 기여할 수 있기를 기대합니다.



목 차

제 1 장

일반사항

①	실시배경	8
②	소규모 안전관리 계획서 수립대상	9
③	시행근거	11
④	안전관리계획서 작성·확인 및 제출	12
⑤	소규모 안전관리계획 이행평가 점검	14

제 2 장

소규모 안전관리계획서 작성기준

①	공사 개요	18
②	현장운영계획	20
③	비계 설치계획	32
④	안전시설물 설치계획	51
⑤	굴착공사	62
⑥	크레인 작업계획	71
⑦	감리 사전작업 허가제	78



부록

부록 1.	별지서식	80
부록 2.	건설공사 자체 안전점검표	101

※ 부록 3. 소규모 안전관리계획 작성예시는 서울시청 홈페이지에 별도 게재
(다운로드 받아 편집가능)

제 1 장

일반사항





실시배경

산업재해 사고사망자의 절반 이상이 소규모 건설현장에서 발생하는 것으로 나타나 소규모 건설현장 안전관리에 대한 대책 마련이 시급하여 그동안 대형공사장에 한해 수립되었던 안전관리계획¹⁾을 소규모 건설공사장에서도 착공하기 전에 건설사업자와 주택건설등록업자로 하여금 소규모 안전관리계획²⁾을 수립하도록 「건설기술진흥법」이 개정('20.6.10 개정, '20.12.10 시행)되어 시행되었다.

특히, 서울시는 소규모 안전관리 계획수립 대상 외에 안전사고 위험도가 높은 **지하 5m 이상 굴착공사, 건설사업자가 시공하는 연면적 200㎡ 초과하는 건축공사**에도 '소규모 안전관리계획'을 수립하도록 대상을 확대하여 운영하고 있다. 이에 공사관계자로 하여금 공사 착수전에 체계적이고 효율적인 '소규모 안전관리계획'을 수립하고 계획서를 작성할 수 있도록 매뉴얼을 제작·배포한다.

1) 안전관리계획 수립 대상 : 「건설기술진흥법」제98조 및 시행령 제46조의 2 (p10 참고1)

2) 소규모 안전관리계획 수립 대상 : 「건설기술진흥법」 시행령 제101조의5 (p10 참고2)



소규모 안전관리 계획서 수립대상

- 안전관리계획 수립 대상이 아닌 건설현장 중에서

- ① 「건설기술진흥법」시행령 제101조의5
- ② 지하 5m이상 굴착공사, 건설사업자가 시공하는 연면적 200㎡ 초과 건축공사

구 분	기존 안전관리계획 수립대상	‘소규모 안전관리계획’ 신설 시행	
		법령 개정(‘20.12 시행)	서울시 확대 수립대상
①	「건설기술진흥법」 시행령 제98조 제1항제2호 등 (지하 10m 이상 굴착공사 등)	-	지하 5m 이상 굴착공사
②	「건설기술진흥법」 시행령 제98조 제1항제4호 등 (10층 이상 16층 미만 건축공사 등)	「건설기술진흥법」 시행령 제101조의5 (2층 이상 10층 미만 건축물 중 1천㎡이상 공동주택, 근생, 공장 등)	「건설산업기본법」 제41조 상 건설사업자가 시공하는 연면적 200㎡ 초과 건축공사

(참고1) 안전관리계획서 작성대상

※ 「건설기술진흥법 시행령」 제98조(안전관리계획의 수립)

1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조 제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사(같은 법 제2조 제11호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다)
2. 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사. 이 경우 굴착 깊이 산정 시 집수정(물저장고), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착 부분은 제외하며, 토지에 높낮이 차가 있는 경우 굴착 깊이의 산정방법은 「건축법 시행령」 제119조 제2항을 따른다.
3. 폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사
4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
 - 4의2. 다음 각 목의 리모델링 또는 해체공사
 - 가. 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
 - 나. 「주택법」 제2조 제25호 다목에 따른 수직증축형 리모델링
5. 「건설기계관리법」 제3조에 따라 등록된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사
 - 가. 천공기(높이가 10미터 이상인 것만 해당한다)
 - 나. 향타 및 향발기
 - 다. 타워크레인
- 5의2. 제101조의2 제1항 각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사
6. 제1호부터 제4호까지, 제4호의2, 제5호 및 제5호의2의 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사
 - 가. 발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사
 - 나. 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사

(참고2) 소규모 건설공사의 안전관리계획서 작성대상

※ 「건설기술진흥법 시행령」 제101조의5(소규모 건설공사 안전관리계획의 수립 등)

- ① 법 제62조의2제1항 전단에 따른 소규모안전관리계획(이하 "소규모안전관리계획"이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건설공사로서 2층 이상 10층 미만인 건축물의 건설공사로 한다.
 1. 연면적 1,000제곱미터 이상인 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택
 2. 연면적 1,000제곱미터 이상인 「건축법 시행령」 별표 1 제3호 및 제4호의 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설
 3. 연면적 1,000제곱미터 이상(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제14호에 따른 산업단지에서 공장을 건축하는 경우에는 2,000제곱미터 이상으로 한다)인 「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 공장
 4. 연면적 5,000제곱미터 이상인 「건축법 시행령」 별표 1 제8호가목의 창고



시행근거

- 건설기술진흥법 제62조의2(소규모 건설공사의 안전관리)
- (굴토)심의 및 허가조건 부여하여 시행

※「건설기술진흥법」 제62조의2(소규모 건설공사의 안전관리)

- ① 건설사업자와 주택건설등록업자는 제62조제1항에 따른 안전관리계획의 수립 대상이 아닌 건설공사 중 건설사고가 발생할 위험이 있는 공종이 포함된 경우 그 건설공사를 착공하기 전에 시공 절차 및 주의사항 등 안전관리에 대한 계획(이하 "소규모안전관리계획"이라 한다)을 수립하고, 이를 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 소규모안전관리계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
- ② 제1항에 따라 소규모안전관리계획을 제출받은 발주자는 소규모 안전관리계획의 내용을 검토하여 그 결과를 건설사업자와 주택건설등록업자에게 통보하여야 한다.
- ③ 소규모안전관리계획을 수립하여야 하는 건설공사의 범위, 소규모안전관리계획의 수립 기준, 제출·승인의 방법 및 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

※ 굴토심의 대상 [서울특별시 건축조례 제7조 제1항 제1호 사목]

- 깊이 10미터 이상 또는 지하2층 이상 굴착공사, 또는 높이 5미터 이상 옹벽을 설치하는 공사의 설계에 관한 사항
- 굴착영향 범위 내 석축·옹벽 등이 위치하는 지하2층 미만 굴착공사로서 석축·옹벽 등의 높이와 굴착 깊이의 합이 10미터 이상인 공사의 설계에 관한 사항
- 굴착 깊이의 2배 범위 내(경사지의 경우 수평투영거리) 노후건축물(RC조 등의 경우 30년경과, 조적조 등의 경우 20년 경과된 건축물)이 있거나 높이 2미터 이상 옹벽·석축이 있는 공사의 설계에 관한 사항
- 그 밖에 토질 상태, 지하수위, 굴착계획 등 해당 대지의 현장여건에 따라 허가권자가 굴토 심의가 필요하다고 판단하는 공사의 설계에 관한 사항
(ex. 하천변, 매립지, 상수 침수구역, 연약지반, 성토구간 등)



안전관리계획서 작성·확인 및 제출

4.1 소규모 안전관리계획서 작성 일반

(1) 작 성 자

당해 공사의 건설업자 또는 주택건설등록업자가 작성 (단, 작성자의 요건은 건축분야의 고급기술자 이상)

(2) 작성규격

A4 용지를 종으로 작성하되, 공정표 및 도면 등 규격이 다른 경우에는 A4 크기에 맞게 접어서 작성

(3) 작성내용

- ① 공사개요
- ② 현장 운영계획
- ③ 비계 설치계획
- ④ 안전시설물 설치계획
- ⑤ 굴착작업 계획
- ⑥ 크레인 작업 및 점검 계획
- ⑦ 감리 사전작업허가제 추진계획

(4) 작성방법 : “제2장 소규모 안전관리계획서 작성기준”준용

- 작성기준 순서에 따라 작성하되 당해 공사와 관련 없는 항목은 제외하고 관련 있는 항목만 작성하도록 한다.

(참고 3) 소규모의 안전관리계획의 수립 기준

※ 「건설기술진흥법 시행규칙」 [별표 7의2]

- 1. 건설공사의 개요
- 2. 비계 설치계획
- 3. 안전시설물 설치계획

※ 서울시에서는 ‘현장운영계획, 토착작업계획, 크레인작업 및 점검계획, 감리 사전작업허가제 추진계획’ 토록 운영

4.2 소규모 안전관리계획서 제출

(1) 안전관리계획서 제출

- 제출방법 : “별지 제1호 서식(소규모 안전관리계획서 승인 신청서)”에 의거하여 당해 건설공사의 공사감독자 또는 건설사업관리기술인 확인을 받아 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출
- 제출시기 : 당해 건설공사의 실착공 15일전 까지(확인 검토 기간 고려)

(2) 안전관리계획서 확인

- 확인주체 : 공사감독자 또는 건설사업관리기술인이“별지 제2호 서식(소규모 안전관리계획서 검토 확인서)”에 의거 확인
- 확인결과

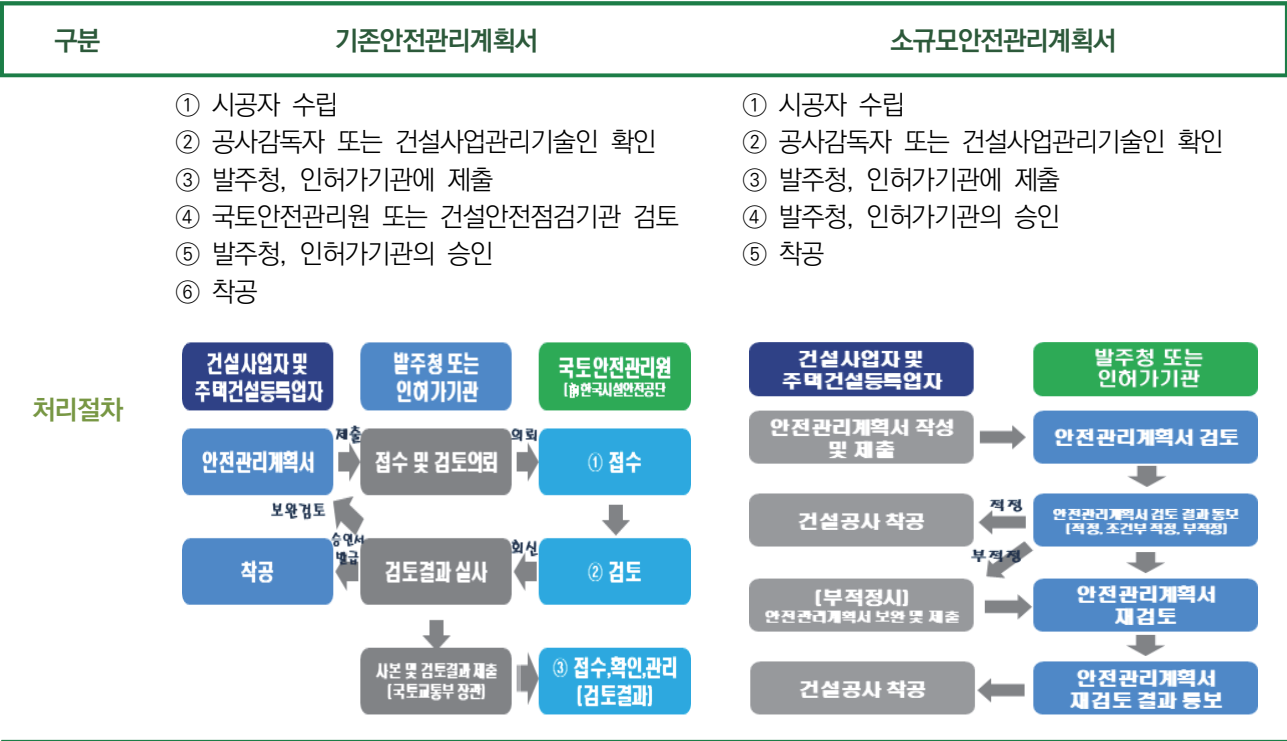
2적정	안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때
조건부적정	안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지 않는지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때
부적정	시공시 안전사고 발생의 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때

※ 확인결과 “조건부 적정” 또는 “부적정”으로 평가된 항목에 대해서는 반드시 보완 또는 대안 등 확인자의 의견을 명시한다.

(3) 재확인 신청 및 제출

- 제출시기 : 확인결과가 “조건부 적정” 또는 “부적정”일 경우 해당항목을 수정 보완 후 재 확인을 받아 발주청 또는 인허가기관의 장에게 제출

안전관리계획서 제출 절차 비교





소규모 안전관리계획 이행평가 점검

5.1 소규모 안전관리계획서 이행평가 점검 일반

- (1) 점검주체 : 당해 건설공사의 공사감독자 또는 감리원이 총괄하여 수행
- (2) 점검시기 : “별지 제3호 서식”에 의거 공사기간 중 2회이상 점검 실시

5.2 소규모 안전관리계획서 이행평가 점검 항목

(1) 안전관리 조직구성 및 책임

- ① 안전관리조직 구성 및 구성원 별 권한과 책임 설정 운영 여부
- ② 협의체 구성 및 운영 여부

(2) 안전관리운영 체계

- ① 안전관리조직 구성 및 업무분장 여부
- ② 안전보건 교육 실시 및 기록관리 여부
- ③ 안전점검 실시 및 기록관리 여부
- ④ 안전관리비 계상 및 집행내역 작성여부
- ⑤ 산업안전보건관리비 계상 및 사용내역 작성여부

(3) 비계설치 상태 점검

- ① 비계 및 낙하물 방지망 자재의 적정성
- ② 비계 및 낙하물 방지망 설치 및 유지관리 상태

(4) 안전시설물 설치 상태 점검

- ① 안전시설물 자재의 적정성
- ② 안전시설물 설치 및 유지관리 상태

(5) 굴착공사 점검

- ① 작업계획서 작성여부
- ② 법면 최단부 및 법면 기울기 준수 및 유지관리 상태

(6) 크레인 작업 및 점검

- ① 작업계획서 작성여부
- ② 크레인 안전점검 실시여부

(7) 감리 사전작업 허가제

- ① 감리사전작업 허가 대상작업 승인 여부

제 2 장

소규모 안전관리계획서 작성기준



1

공사 개요

공사전반에 대한 개략을 파악하기 위한 공사개요·현장위치도·전체공정표를 작성한다.

1.1 공사 개요서

공사개요서(별지 제4호 서식) 작성

- 공사명, 발주자, 설계자, 시공자, 감리자, 공사개요 등을 명확하게 기재

1.2 위치도

- 공사 현장의 정확한 위치와 주변(건물, 도로) 현황을 나타낼 수 있는 위치도를 인터넷 지도검색을 통해 첨부

현장위치도 작성예시



1.3 전체 공정표

- 전체 공정의 흐름이나 각 공종의 전·후 관계 등을 파악할 수 있도록 주요 공종별 예정공정표를 첨부한다.

공시명 :

예정공정표 작성예시

공	영	노출	2021년																								비고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			07월						08월						09월						10월							11월						12월																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
이	건	물	공	사																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

예정공정표 (인)

원장대리인



현장운영계획

소규모 건설공사장의 안전하고 쾌적한 작업환경 조성 및 안전관리 업무가 원활히 수행될 수 있도록 안전관리조직을 구성, 구성원별 책임과 임무를 부여하여 안전교육 및 안전점검실시, 안전관리비의 적절한 집행 및 사용계획을 수립하여야 한다.

2.1 안전관리조직

－ 「산업안전보건법」 제2장 안전관리체제 및 「건설기술진흥법」 제64조 규정에 적정한 안전관리조직을 구성하여 조직도를 작성한다.

(I) 안전관리조직

안전보건관리책임자 선임계(별지 제5호 서식) 작성

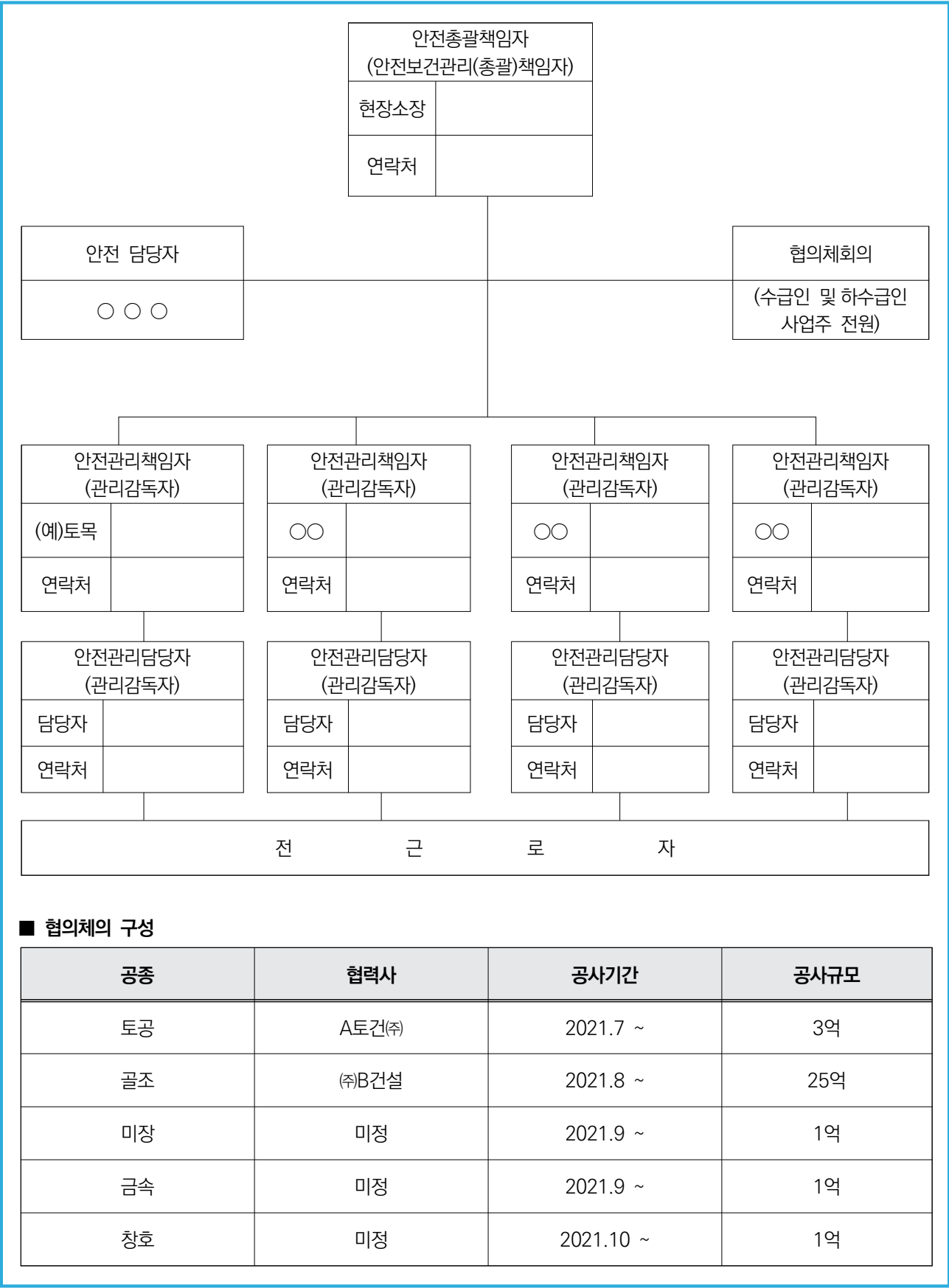
- ① 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자) 및 동법 시행령 제14조(안전보건관리책임자의 선임 등)와 관련하여 공사금액 20억원(VAT포함)인 건설공사는 “안전보건관리책임자 선임계”를 작성하여 대표이상의 승인을 얻어야 한다.
- ② 건설공사에 있어서 안전관리조직은 종·횡적으로 원활하고 신속하게 업무전달이 이루어지고 상호 협조가 용이한 형태로 구성한다.
- ③ 안전총괄(안전보건관리)책임자, 안전관리자, 관리감독자 등 현장의 직원, 근로자 등이 모두 포함될 수 있도록 안전관리 조직을 구성하고, 조직구성원에게 책임을 부여한다.
- ④ 안전총괄(안전보건관리)책임자 및 안전관리자 자격 및 교육 이수여부 확인한다.
- ⑤ 수급인 및 하수급인 사업주 전원으로 “협업체”를 구성하여 조직표에 기재하고 변경사항이 있는 경우에는 수시로 변경하여 현황을 유지한다.

(2) 안전관계자의 임무

구분	임무 및 책임사항	
	건설기술진흥법	산업안전보건법
안전총괄 책임자 (안전보건 관리책임자)	1. 안전관리계획서의 작성 및 제출 2. 안전관리 관계자의 업무 분담 및 직무 감독 3. 안전사고가 발생할 우려가 있거나 안전사고가 발생한 경우의 비상동원 및 응급조치 4. 안전관리비의 집행 및 확인 5. 협의체의 운영 6. 안전관리에 필요한 시설 및 장비 등의 지원 7. 자체안전점검 8. 시행령 제103조에 따른 안전교육 ※ 시공상세도면 도판설치 관리	1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립 2. 제29조에 따른 안전보건교육 3. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항 4. 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 5. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립 6. 산업재해에 관한 통계의 기록·유지 7. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인 8. 그 밖에 근로자의 유해·위험 방지조치에 관한 사항
분야별 안전관리 책임자 (관리감독자)	1. 공사 분야별 안전관리 및 안전관리계획서의 검토 이행 2. 각종 자재 등의 적격품 사용 확인 3. 자체안전점검 실시의 확인 및 점검 결과에 따른 조치 4. 건설현장에서 발생한 안전사고 보고 5. 시행령 제103조의 안전교육 실시 6. 작업 진행 상황의 관찰 및 지도	1. 사업장 내 법 제16조제1항에 따른 관리감독자가 지휘·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인 2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도 3. 해당작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치 4. 재해예방 전문기관의 지도·조언에 대한 협조
안전관리 담당자 (관리감독자)	1. 분야별 안전관리책임자의 직무 보조 2. 자체안전점검의 실시 3. 제103조에 따른 안전교육의 실시	
협의체	1. 협의체는 매월 1회 이상 회의실시 2. 안전관리계획서 실시 이행에 관한 사항과 안전사고 발생 시 대책 등에 관한 사항을 협의한다	1. 협의체는 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최 2. 합동안전보건점검을 2월 1회마다 점검반을 구성하여 점검을 실시한다. - 도·관계수급인 대표 - 도·관계수급인 근로자 대표 각 1인 3. 회의내용 - 작업의 시작 시간 - 작업 또는 작업장 간의 연락방법 - 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법 - 작업장에서의 법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항 - 사업주와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정 4. 결과 기록·보존



안전관리조직도 작성예시



2.2 안전교육 계획

「건설기술진흥법」 및 「산업안전보건법」에 따라 정기교육(근로자, 관리감독자 구분)과 신규채용시 교육, 작업내용 변경시 교육, 특별안전·보건교육 등의 교육대상, 교육시간 및 목적에 적합한 교육내용 등에 대한 계획을 수립한다.

(1) 공사작업자 안전교육

※ 근거 : 「건설기술진흥법」 제65조(건설공사의 안전교육) 및 동법 시행령 제103조(안전교육)

- ① 교육주체 : 안전관리책임자 및 안전관리 담당자
- ② 교육시기 : 매일 공사 착수전에 안전교육 실시
- ③ 교육내용 : 당일 작업의 공법 이해, 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항
- ④ 기록관리 : 안전교육 내용을 기록·관리해야 하며, 공사 준공 후 감리원에 제출

(2) 근로자정기 안전보건교육

※ 근거 : 「산업안전보건법」 법 제29조(근로자에 대한 안전보건교육) 및 동법 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)

- ① 교육주체 : 안전관리책임자 및 관리감독자
- ② 교육시기 : 교육종류별 시간(산업안전보건법 시행규칙 별표4, 별표5)을 준수하여 안전보건교육 실시
- ③ 교육내용 : 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
 직장내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방·관리
 산업안전보건법시행규칙 [별표 5] 참조
- ④ 기록관리 : 교육시간 및 내용 등을 기록하여 보존

(3) 물질안전보건자료에 관한 교육

※ 근거 : 「산업안전보건법」 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 및 동법 시행규칙 제169조(물질안전보건자료에 관한 교육의 시기·내용·방법 등)

- ① 교육주체 : 안전관리책임자 및 관리감독자
- ② 교육시기 : 물질안전보건자료대상물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우
 새로운 물질안전보건자료대상물질이 도입된 경우
 유해성·위험성 정보가 변경된 경우
- ③ 교육내용 : 대상화학물질의 명칭(또는 제품명)
 물리적 위험성 및 건강유해성
 취급상의 주의사항
 적절한 보호구
 응급조치 요령 및 사고시 대처방법
 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법
- ④ 기록관리 : 교육시간 및 내용 등을 기록하여 보존

(4) 특수형태 종사자 교육

※ 근거 : 「산업안전보건법」 제77조(특수형태근로종사자에 대한 안전조치 및 보건조치 등) 및 동법 시행규칙 제95조(교육시간 및 교육내용 등)

- ① 교육주체 : 안전관리책임자 및 관리감독자
- ② 교육시기 : 건설장비(27종, 건설기계관리법시행령 별표1) 운전자
최초 노무 제공 계약시 1H 이상(단시간, 간헐적작업)
특별안전보건교육을 실시한 경우 면제
- ③ 교육내용 : 교통안전 및 운전안전에 관한 사항
보호구 착용에 관한 사항
산업안전 및 사고예방에 관한 사항
산업보건, 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
유해위험 작업환경 관리에 관한 사항
기계기구 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항
작업 개시전 점검에 관한 사항
정리정돈 및 청소에 관한 사항
사고 발생 시 긴급조치에 관한사항
물질안전보건자료에 관한 사항
직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
산업안전보건법 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
특별교육 대상 작업별 교육
- ④ 기록관리 : 교육시간 및 내용 등을 기록하여 보존

(5) 기초안전보건교육

※ 근거 : 「산업안전보건법」 제31조(건설업 기초안전보건교육) 및 동법 시행규칙 제28조(건설업 기초안전보건교육의 시간·내용 및 방법 등)

- ① 교육주체 : 안전보건교육기관
- ② 교육시기 : 건설업 최초 작업투입전 실시
- ③ 기록관리 : 기초안전보건교육 이수증 확인

(6) 안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육

※ 근거 : 「산업안전보건법」 제32조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육) 및 동법 시행규칙 제29조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육)

- ① 교육주체 : 안전보건교육기관
- ② 교육시기 : 최초 선임일로부터 3개월 이내 신규교육 및 2년 주기 보수
- ③ 기록관리 : 관리감독자 교육이수증 확인 및 현장비치



안전보건교육 계획 작성예시

구분		교육대상	교육시기	교육시간	교육강사	비고
일상교육		당일작업 근로자	매일실시	10분	분야별안전관리담당자	
근로자 교육	정기교육	전근로자	1회/월	2시간	안전관리총괄책임자	
	관리감독자 교육	분야별안전관리책임자, 안전관리담당자(협력업체포함)	년중	16시간	안전관리총괄책임자	
	채용시교육	신규채용자	신규채용시	1시간	분야별안전관리담당자	
	작업내용변경 시교육	해당작업자	작업내용 변경시	1시간	분야별안전관리담당자	
	특별안전보건 교육 (해당 공종 별도표기)	유해위험 해당작업자	유해위험 작업전	2시간	분야별안전관리담당자	※대상작업 별도표기
물질안전보건자료		해당유해물질 취급근로자	유해물질반입 취급시	1시간	분야별 안전관리 담당자	
특수형태종사자		건설기계 27종운전자	최초작업전	1시간(단시간, 간헐적작업)	안전보건 교육기관	
기초안전보건교육		일용직근로자	일용직근로자 채용시 (이수증확인)	4시간	안전보건 교육기관	
안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육		안전보건관리책임자(총공사금액 20억원이상 건설공사)	3개월 이내	6시간	안전보건 교육기관	

※ 대상별 교육내용 첨부(참조:「산업안전보건법 시행규칙」[별표 5])

※ 특별안전보건교육 해당작업 별도표기

■ 특별안전보건교육 대상 작업

특별안전보건교육	대상여부
1) 고압실내 작업(잠함공법 기타 압기공법에 의하여 대기압을 넘는 기압하의 작업실 또는 수갱 내부에 있어서 행하는 작업에 한한다.)	
2) 밀폐된 장소(탱크내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)에서 행하는 용접작업 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접작업	
3) 폭발성·발화성 및 인화성 물질의 제조 또는 취급 작업(시험연구를 위한 취급 작업을 제외한다.)	
4) 목재 가공용 기계(등근톱 기계·띠톱 기계·대패 기계·모떼기 기계 및 루타에 한하며 휴대용을 제외한다)를 5대 이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업	
5) 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 이하의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업	○
6) 건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업	○
7) 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업	
8) 콘크리트 파쇄기를 사용하여 행하는 파쇄작업(2미터 이상인 건축물의 파쇄작업에 한한다)	
9) 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱외의 갱 굴착을 제외한다) 작업	○
10) 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리의 설치 또는 해체작업	
11) 터널안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 행하는 굴착 작업중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 아니하고 행하는 작업을 제외한다) 또는 동작업에 있어서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업	
12) 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업	○
13) 거푸집 지보공의 조립 또는 해체작업	○
14) 비계의 조립·해체 또는 변경작업	○
15) 건축물의 골조·교량의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재에 의하여 구성되는 것 (5미터 이상인 것에 한한다)의 조립·해체 또는 변경작업	
16) 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업	
17) 콘크리트 공작물(그 높이가 2미터 이상인 것에 한한다)의 해체 또는 파괴 작업	
18) 맨홀작업	
19) 산소결핍장소에 있어서의 작업	
20) 유기용제 또는 특정 화학물질의 제조 또는 취급 작업(시험연구를 위하여 취급하는 작업을 제외한다)	
※ 해당공정이 있을 경우 대상여부란에 모두 “○”체크하시기 바랍니다. ※ 대상별 교육내용 첨부(참조:「산업안전보건법 시행규칙」[별표 5])	

2.3 안전점검계획

건설공사 공정별 안전점검계획을 관련 규정에 의해 수립하고 재해예방기술지도 계약서를 첨부하여야 한다.

(1) 일일 안전점검

※ 근거 : 건설기술진흥법 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)

- ① 점검시기 : 공사기간동안 해당 공종별로 매일 실시
- ② 점검내용 :
 - 각 공종별 공사 목적물의 품질관리 상태
 - 공사장 주변의 교통소통 원활 및 교통사고 예방에 대한 관리 상태
 - 공사장 주변 환경 및 구조물에 대한 위해 요인 관리 상태
 - 공사 수행과 관련된 근로자의 안전관리 상태
- ③ 점검기록 : 자체 안전점검표(별첨2)를 기준으로 작성한다.
 - 점검 결과 지적사항에 대해서는 가급적 당일 처리 후 익일 결과 확인

(2) 작업장 순회점검

※ 근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제80조(도급사업 시의 안전·보건조치 등)

- ① 점검시기 : 2일 1회이상 안전보건관리책임자가 실시
- ② 점검내용 : 작업장의 안전보건에 관한 사항
- ③ 점검기록 : 순회점검일지 작성

(3) 합동안전점검

※ 근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제82조(도급사업의 합동 안전·보건점검)

- ① 점검시기 : 2월 1회 이상 실시
- ② 점검반 구성
 - 도급인·관계수급인 대표
 - 도급인·관계수급인 근로자 대표 각1인
- ③ 점검내용 : 작업장의 안전보건에 관한 사항
- ④ 점검기록 : 합동안전보건점검일지 작성

(4) 재해예방기술지도

※ 근거 : 산업안전보건법 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도), 「건축법」 제11조(허가대상)

- ① 점검주기
 - 월 2회 이상 재해예방전문지도기관 지도요원 실시
 - 공사착공 전일까지 계약

※ 계약대상 공사

- 공사기간 1개월 이상, 공사금액 1억원 ~ 100억원(VAT포함) 미만의 건설공사
- 건축법 제11조에 따른 건축허가 대상공사

- ② 기술지도 점검내용
- 지도내용 현장여건에 적합한 안전활동 기법지도
 - 안전·보건교육 자료 등 제공
 - 산업안전보건관리비 사용계획 등 지도
 - 기타 표준 안전작업지침에 관한 사항 지도, 점검
- ③ 점검기록 : 재해예방기술지도 보고서 및 준공시 완료증명서

안전점검 계획(예시)

종 류	점검주체	점검내용	점검주기
일일 안전점검	안전보건총괄책임자, 관리감독자	해당공종의 지휘에 따라 공종의 시공상태 점검 및 안전성 여부를 확인	매일
작업장 순회점검	안전보건총괄책임자	작업장 순회점검	2일 1회
합동안전보건점검	안전보건총괄책임자, 관리감독자, 근로자 협력사소장, 관리감독자, 근로자	작업장의 안전·보건에 관한 점검	2월 1회
재해예방기술지도	재해예방 전문지도기관	작업장의 안전·보건에 관한 점검, 안전관련 서류점검, 향후 작업에 대한 지도	월 2회
기타			

※ 재해예방기술지도 계약서 첨부

2.4 안전관리비 운영계획

건설공사 안전보건관리비 운영계획은 관련 규정에 의한 안전관리비 계상액, 산정내역, 사용계획 등을 별지 서식에 맞게 작성

(I) 안전관리비 집행계획(「건설기술진흥법」제63조(안전관리비용))

안전관리비 집행계획은 서식(별지 제6호 서식)에 맞게 작성

① 작성내용

- 공사현장의 안전점검비, 공사장 주변 안전관리 비용, 통행안전 및 교통소통 대책비용 등을 수량, 단가, 금액, 산출 근거 등을 기재

② 산출기준 및 사용 내용 : 정산 시에는 실비정산에 의함

항 목	사 용 내 역	산출기준
1. 소규모안전관리계획서 작성 비용	- 안전관리계획서 작성에 소요되는 비용 - 안전점검 공정표 작성에 소요되는 비용 - 시공 상세도면 작성비용 - 안전관리계획서 검토비용	「엔지니어링기술진흥법」 10조(엔지니어링 사업대가의 기준)에 의함
2. 공사현장의 안전 점검비	- 공사현장의 정기안전점검 비용 - 「건설기술관리법 시행령」 제46조의4에 의한 건설안전점검기관에 의한 정기안전점검	정기안전점검 비용은 건설공사 안전점검 대가 산정기준에 의함
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책비용	- 지하매설물 보호조치비용 - 발파 진동 소음으로 인한 주변 피해방지 대책비용 - 지하수 차단 등으로 인한 주변지역 피해방지대책 비용	사전보강, 보수, 임시이전 등에 필요한 비용계상
4. 공사장 주변의 통행안전 관리 대책비용	- 통행안전시설 설치 및 유지관리비용 - 교통소통 및 교통사고 예방대책 비용	토목·건축 등 관련분야 설계비 및 인건비 기준을 적용하여 계상
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전모니터링장치의 설치운영비용	- 계측장비의 설치 및 운영비용 - 폐쇄회로 텔레비전의 설치 및 운영비용	안전모니터링 장치의 설치 및 운용에 필요한 비용을 계상
6. 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용을 계상	가설구조물 안전성 확보를 위해 관계전문가에게 확인 받는데 필dygs qldyd	가설구조물의 구조적 안전성을 확보를 위한 관계전문가 확인에 필요한 비용 계상
7. 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축운영비용	스마트 안전장비 비용으로 현재 업무수행 지침상 개정이 안되어 있음.	건설공사 현장의 안전관리체계 구축운영에 사용되는 무선설비의 구입 대여·유지 등에 필요한 비용을 계상

(2) 산업안전보건관리비 사용계획(「산업안전보건법」 제72조(산업안전보건관리비계상))

산업안전보건관리비 사용계획은 서식(별지 제7호 서식)에 맞게 작성

- ① 작성내용 : 재료비, 관급재료비, 직접 노무비, 기타 금액을 구분하여 기재 하고 항목별 사용내역을 준수하여 작성하도록 한다.
- ② 산정기준 및 사용내역
 - 산업안전보건관리비 계상 대상 금액에 공사종류 및 규모에 따른 요율을 곱하여 산업안전보건관리비를 산정 한다.
※ 단, 관급재료비(물품이 완제품의 형태로 제작·납품되어 설치되는 경우 포함)를 포함한 산업안전보건관리비는 관급재료비를 포함 하지 않았을 때의 산업안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음.
 - 산업안전보건관리비 대상액이 구분되어 있지 아니한 공사는 도급계약 또는 자체 사업계획상의 총 공사금액의 70%를 산업안전보건관리비 계상 대상금액으로 하여 공사종류 및 규모에 따른 아래 요율을 곱하여 산업안전보건관리비를 산정한다.

공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표

종류	대상액	5억원 미만	5억원 이상 50억원 미만		50억원 이상	보건관리자선임 대상
			비율	기초액		
일반건설공사(갑)		2.93%	1.86%	5,349,000원	1.97%	2.15%
일반건설공사(을)		3.09%	1.99%	5,499,000원	2.10%	2.29%
중 건 설 공 사		3.43%	2.35%	5,400,000원	2.44%	2.66%
철도, 궤도신설공사		2.45%	1.57%	4,411,000원	1.66%	1.81%
특수 및 기타건설공사		1.85%	1.20%	3,250,000원	1.27%	1.38%

- 세부항목, 단위, 수량, 금액, 산출내역 등을 정확히 파악하여 각 항목별 비용을 산출하고 산출된 비용은 각 항목별 사용기준 비율에 맞추어 조정한 후 항목별 실행계획 및 세부 사용계획을 작성한다.
- 사용내역 : 정산 시에는 실비정산에 의함

항 목	사 용 내 역
1. 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무수당 등	- 전담 안전·보건관리자의 인건비, 업무수행 출장비 - 건설용 리프트의 운전자 인건비. - 공사현장의 특성에 따라 근로자 보호만을 목적으로 배치된 유도자 및 신호자 또는 감시자의 인건비 - 별표 1의2에 해당하는 작업을 직접 지휘·감독하는 직·조·반장 등 관리감독자의 직위에 있는 자가 영 제15조제1항에서 정하는 업무를 수행하는 경우에 지급하는 업무수당(월급여액의 10퍼센트 이내)
2. 안전시설비 등	법·영·규칙 및 고시에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 안전표지·경보 및 유도시설, 감시 시설, 방호장치, 안전·보건시설 및 그 설치비용(시설의 설치·보수·해체 시 발생하는 인건비 등 경비를 포함한다)
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	각종 개인 보호장구의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용, 안전보건 관계자 식별용 의복 및 제1호의 안전·보건관리자 및 안전보건보조원 전용 업무용 기기에 소요되는 비용(근로자가 작업에 필요한 안전화·안전대·안전모를 직접 구입·사용하는 경우 지급하는 보상을 포함한다)
4. 사업장의 안전·보건진단비 등	- 외부전문가 또는 전문기관을 활용하여 실시하는 각종 진단, 검사, 심사, 시험, 자문, 작업환경측정 비용 - 자체적으로 실시하기 위한 작업환경 측정장비 등의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용 - 전담 안전·보건관리자용 안전순찰차량의 유류비·수리비·보험료 등의 비용 - 유해·위험방지계획서의 작성·심사·확인에 소요되는 비용,
5. 안전보건 교육비 및 행사비 등	- 안전보건교육에 소요되는 비용(교육장 설치비용 포함) - 안전보건관계자의 교육비, 자료 수집비용 - 안전지원제·안전보건행사에 소요되는 비용 - 기초안전보건교육에 소요되는 교육비·출장비·수당(단, 수당은 교육에 소요되는 시간의 임금을 초과할 수 없음)
6. 근로자의 건강관리비 등	- 근로자의 건강관리에 소요되는 비용(중대재해 목격에 따른 심리치료 비용 포함) - 작업의 특성에 따라 근로자 건강보호를 위해 소요되는 비용
7. 기술지도비	재해예방전문지도기관에 지급하는 기술지도 비용
8. 본사 사용비	안전만을 전담으로 하는 별도 조직을 갖춘 건설업체의 본사에서 사용하는 제1호부터 제7호까지의 사용항목과 본사 안전전담부서의 안전전담직원 인건비·업무수행 출장비(계상된 안전보건관리비의 5퍼센트를 초과할 수 없다)

3

비계 설치계획

비계 및 낙하물방지망에 대한 설치개요서(시공상세도면을 첨부), 비계설치·해체시 준수사항, 작업진행에 따른 안전대책을 구체적으로 작성한다.

3.1 비계설치 개요

가설 비계설치 개요서(별지 제8호 서식) 작성

- 비계의 종류, 규모, 최대적재하중, 사용재료, 분야별책임자의 항목 등 구분하여 기재

3.2 비계 및 낙하물 방지망 안전시공 및 주의사항

- (1) 비계 및 낙하물방지망 설치순서에 따른 안전대책
- (2) 비계의 침하방지조치, 기둥·띠장·장선재·가새 및 벽이음 등의 설치간격 등을 구체적으로 작성
- (3) 비계의 과적치 하중에 대한 안전대책
- (4) 낙하물방지망 설치위치, 내민길이 등을 구체적으로 작성
- (5) 낙하물방지망의 재질 및 규격을 명시
- (6) 유해위험요인 및 재해예방계획 수립

3.3 시공상세도면

- 비계 및 낙하물방지망, 작업발판 등 설치위치(입면도, 평면도)
 - 비계 및 낙하물방지망, 작업발판 등 설치시 준수사항
 - 비계 및 낙하물방지망 결속재료 등의 시공 상세도면
- ※ 작성된 시공상세도면은 “도판”을 현장사무실에 설치하여 현장관계자가 상시 확인 가능하도록 한다.



3.2 비계 및 낙하물 방지망 안전시공 및 주의사항

(1) 비계 조립·해체 작업절차에 따른 안전대책

■ 비계 조립작업절차에 따른 안전대책

작업절차	안전대책
1. 작업준비 	• 차량계 건설기계 유도신호수 배치 • 개인보호구 지급 및 착용 • 특별교육 실시(2시간) 및 관리감독자 배치 • 단관파이프 및 부속철물은 검정품 사용 • 양중기 인양하중 준수, 인양범위내 출입통제, • 양중기 인양방법 준수 • 적절한 작업인원 배치
2. 밑받침재료 설치 	• 지반다짐 및 깔판, 깔목 설치 • 상하동시 작업 금지 • 밑둥잡이 설치
3. 브라켓 설치 	• 검정품 여부 및 고정철물 상태 확인 • 브라켓이 움직이지 않도록 견고히 조임 • 고임목을 설치하여 충격흡수 • 설치간격 준수(1.85m)
4. 수직 세우기 	• 약천후시 작업 중지 및 상하 동시작업 금지 • 작업 반경 내 관계근로자 외 출입금지 • 관리감독자(작업지휘자)배치 • 비계기둥 간격 준수(보방향 1.85m, 간사이방향 0.9m) • 안전대 착용
5. 수평 세우기 	• 장선간격 1.5m 준수 • 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속 • 안전대 착용
6. 클립조립 	• 비계간의 연결은 전용철물(검정품)사용, 철선 등 사용금지 • 전용철물이 풀리지 않도록 견고히 고정
7. 수직 세우기 하부클립조립 	• 작업층의 외부비계는 밖으로 처지지 않도록 철선 와이어 등으로 고정 • 비계상 가설재 과다 적지 금지(400kg 이내) • 가세는 기둥간격 10m마다 45도 각도로 걸쳐대고 비계기둥 및 띠장에 결속
8. 벽이음 설치 	• 수직 5m, 수평 5m 간격으로 설치 • 브라켓 설치 및 전용철물로 고정 • 외부 마감작업 시에는 구조물 내부에서 셔포트를 설치하고 단과 파이프로 벽이음 보강 후 브라켓 벽이음 해체

■ 비계 해체작업절차에 따른 안전대책

작업절차	안 전 대 책
1. 작업준비 ↓	• 작업자 숙련정도에 따라 적정 배치 • 각 개인별 건강상태 • 작업자 및 통제자에 대한 특별교육 실시
2. 최상단 벽연결재 해체 ↓	• 비계상에 자재나 공구 등의 적치여부 확인 및 제거 • 벽이음재의 무리한 과해체 금지 • 상부 비계 흔들리지 않게 조치 • 하부 벽연결재 보강
3. 수평재 해체 ↓	• 무리한 힘으로 인해 몸의 중심을 잃지 않도록 주의 • 무단 투하 금지 준수 • 수평재 분리시 핀의 낙하 예방에 주의
4. 수직재 해체 ↓	• 무리한 힘으로 인해 몸의 중심을 잃지 않도록 주의 • 무단 투하 금지 준수
5. 하부구간 이동 ↓	• 옆구간의 작업자와 동일한 작업진행 실시 • 미숙련공과 숙련공의 작업진행 속도가 맞지 않는 경우 미숙련공의 심리적 압박으로 서두르는 현상 발생
6. 벽연결재 해체 ↓	• 벽 이음재의 무리한 과해체 금지 • 벽이음 해체전 가보강 실시 • 하부 벽연결재 보강
7. 수평재, 수직재 해체 ↓	• 무리한 힘으로 인해 몸의 중심을 잃지 않도록 주의 • 무단 투하 금지 준수
8. 하부구간 이동 ↓	• 옆구간의 작업자와 동일한 작업진행 실시
9. 반 복 ↓	
10. 확인 및 종료	• 구조물 단부 또는 경사부위에 잔여 자재여부 확인 • 작업중 발생한 위험상황이나 불안정한 작업방법에 대한 작업지휘자의 개선방안 지시

(2) 낙하물방지망 설치·해체작업 절차에 따른 안전대책

■ 낙하물 방지망 설치작업 절차에 따른 안전대책

작업절차	안전대책
1. 자재운반 및 분배 ↓	• 자재 반입 및 하차 시 자재 이상 유무 확인(수량 및 상태 등) • 자재양중은 이동식크레인을 이용하여 낙하물이 발생하지 않도록 양중
2. 낙하물방호틀 (프레임) 설치 ↓	• 내부에서 와이어와 프레임 결속 후 비계 상으로 옮겨 상부결속 → 하부 결속 → 내밀기 • 작업구간 하부 통제 • 작업 시 안전벨트 사용(벨트걸이는 비계 띠장 등 견고한 곳에 결속) • 비계 상 작업발판(유공발판 확보)
3. 낙하물방지망 거치 ↓	• 안전망 거치시 부분별로 거치 • 작업 시 안전벨트 사용(벨트걸이는 하부 프레임 등 견고한 곳에 결속) • 필요시 안전블록(추락방지대) 사용
4. 낙하물방지망 연결 작업 ↓	• 작업 전 작업사항 사전 상호 확인 • 안전벨트 착용 후 작업
5. 와이어 결속 ↓	• 와이어 걸이대 용접상태 및 견고성확인 • 와이어로프 클립 3개 설치 및 조임 상태 확인 • 그물과 와이어로프 결속 간격은 30cm 이내 확보
6. 낙하물방지망 인장 ↓	• 인장기 걸때 견고한 곳에 걸기 브라켓 등 • 과도하거나 약하게 인장하여 터지거나 처지지 않도록 인장력 확인(손으로 당겨 팽팽한 정도 확인)
7. 낙하물방지망 결속	• 안전벨트 착용 후 작업 • 일정강도(100kg/m²) 이상 확보토록 견고하게 결속

■ 낙하물방지망 해체작업 절차에 따른 안전대책

작업순서	안전대책
1. 낙하물방지망 결속선 해체 ↓	• 안전벨트 착용후 작업 • 일정강도(100kg/m²) 이상 확보토록 견고하게 결속(6mm PP로프 사용)
2. 낙하물방지망 인장선 해체 ↓	• 인장기 걸때 견고한 곳에 걸기(브라켓 등) • 안전벨트 착용 후 작업 • 외부 이동전 작업계획 수립 • 미끄럼 주의
3. 낙하물방지망 회수 ↓	• 작업순서에 맞게 안전망 해체 • 작업 시 안전벨트 사용(벨트걸이는 하부 브라켓 등 견고한 곳에 결속) • 필요 시 안전블록(추락방지대) 사용
4. 상부프레임 해체 ↓	• 상부 지지대 볼트 고정 와셔 사용 및 체결상태 확인 • 2인 1조 작업 • 작업순서 준수(작업순서 사전 확인) • 상부 및 하부 JOINT 부분 상태확인(변형 및 볼트 연결 상태)
5. 하부프레임 해체	• 가급적 안쪽에서 해체 실시 • 외부 작업 시에는 안전벨트 착용 철저 • 미끄럼 주의 및 무리한 행동 금지

■ 낙하물방지망 설치·해체 시 작업자 안전대 걸이방법

낙하물방지망 설치 해체시 안전대 걸이방법	
안전대 걸이방법 및 관리기준	• 설치 해체 작업자는 안전대를 착용한다. • 안전블록을 튼튼한 고정점에 고정시킨다. • 강풍, 호우, 폭설 등 악천후 시는 작업 중지한다. • 하부에 라바콘을 설치하여 접근금지 조치한다. • 하부에 접근금지 감시인을 배치한다.
안전대 걸이방법 상세도	

(3) 비계 조립시 주의사항

구 분	주의사항
지반	침하방지 조치 (다짐, 두께 4.5cm 이상의 깔목, 버림 콘크리트 타설 등)
수직재	• 띠장방향 : 1.85m 이하 • 장선방향 : 1.5m 이하 • 수직재와 받침철물의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 1/3 이상 • 주출입구 통행을 위한 기둥 미설치 구간 트러스 등으로 보강 • 비계기둥 간 적재하중* 400kgf 이내 (* 최상단에서 최하단까지의 누계 적재하중)
띠장	• 띠장 : 2m 이하
장선	• 비계의 내·외측 기둥에 모두 결속
벽이음	• 제조사가 정한 기준으로 설치 - 제조사가 정한 기준이 없는 경우 수직방향 5m 이내, 수평방향 5m 이내 • 비계의 최상단과 가장자리 끝에도 벽이음 설치
가새	• 비계의 외면으로 수평면에 대해 40~60° 방향으로 설치 • 수직재 및 수평재에 결속
작업발판	• 한국산업표준 또는 안전인증 규격에 적합하거나 이와 동등 이상의 제품 사용 - 폭 40cm 이상
승강설비	• 작업발판 간 이동을 위해 승강설비 설치 - 가설계단 또는 수직사다리와 개폐형 작업발판 구조로 설치
안전난간대	• 작업발판 등 단부에 안전난간대 설치(100kgf 이상의 하중에 견딜 수 있는 구조) - 상부난간대 : 90~120cm - 중간난간대 : 상부난간대와 작업발판 중간위치 - 발끝막이판 : 10cm 이상
구조물사이간격	• 비계기둥과 구조물 사이의 간격은 떨어짐방지를 위해 300mm 이내
낙하물방지망	• 첫단은 가장 낮은 위치에 설치하고 10m 간격으로 설치
시스템비계 설치개념도	

■ 벽이음 설치계획

비계 벽이음 설치계획

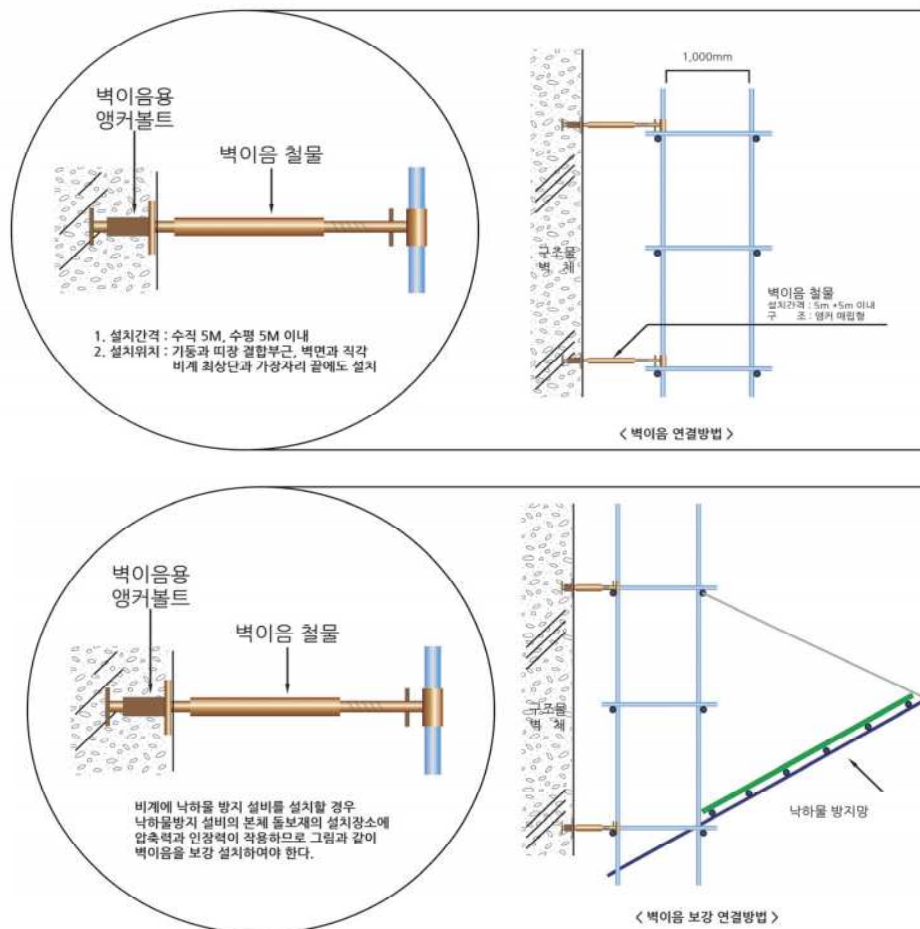
벽이음 설치 및
관리기준

- (1) 벽 이음재의 설치간격은 수평방향 5m 이내, 수직방향 5m 이내 마다 설치하되, 벽 이음재의 성능과 작용하중에 따라 필요 시 간격을 줄여 설치한다.
- (2) 벽 이음재는 수직재와 수평재의 교차부에서 비계면에 대하여 가능한 직각(최대 15° 이내)이 되도록 하여 수직재에 설치한다.
- (3) 띠장에 부착된 벽 이음재는 비계기둥으로부터 가능한 30cm 이내에 부착하여야 한다.
- (4) 벽 이음재는 전체를 한 번에 해체하지 않고, 부분적으로 순서에 맞게 해체하여야 하며, 작업을 위해 1개 층씩 필요한 부분만 풀고, 작업을 완료한 후에 즉시 재설치한다.
- (5) 벽 이음재로 사용되는 앵커는 비계 구조체가 해체될 때까지 남겨두어야 하며, 앵커를 설치하는 근로자는 제조사의 지침에 따라 시공하여야 한다.
- (6) 벽 이음재의 배치는 풍하중의 영향을 많이 받는 보호망의 설치 유무와 벽 이음재의 종류를 고려하여야 한다.

안전대책

- ▶ 벽이음 철물은 전용철물을 사용하며, 구조본체에 확실히 매립
=> 임시 벽이음을 설치한 경우 가능한 빨리 본 벽이음으로 교체
- ▶ 외측에 공사용 Sheet 등을 붙일 경우 통상의 간격보다 더욱 조밀하게 설치

벽이음 설치
상세도



■ 가새 설치계획

가새 설치계획	
가새설치 및 관리기준	(1) 가새는 비계의 외측면에 45°정도로 교차하여 두 방향에 설치하며, 교차하는 모든 비계기둥에 체결한다. (2) 가새와 비계기둥과의 교차부는 전용 크램프(자유형)로 체결하며, 300~350 kgf·cm 이상의 조임토크로 균일하게 체결하여야 한다. (3) 비계가 몇층 조립된 시점에 비계의 전도를 방지하기 위하여 필요한 경우 임시 가새 또는 교차 가새를 설치하여야 한다. (4) 장선 방향 가새는 비계의 양 끝에 있는 비계의 각층마다 설치하여야 한다. (5) 수평 가새는 벽연결 철물을 부착한 높이에 각 스펀마다 설치하여 보강하여야 한다.
안전대책	▶ 가새재는 본체와 연결부가 일체화된 구조 이어야 하며, 본체의 길이 조절이 가능한 조절형과 길이가 정해진 고정형으로 구분한다. ▶ 조절형 가새재는 외관에 내관을 연결하는 구조이어야 하며 핀 또는 클램프 등에 의해 견고히 고정될 수 있는 구조이어야 한다. ▶ 연결부는 수평재의 본체 또는 결합부에 결합되어 이탈되지 않는 구조이어야 한다. ▶ 대각으로 설치하는 가새는 비계의 외면으로 수평면에 대해 40°~ 60° 방향으로 설치하며 수평재 및 수직재에 결속한다. ▶ 가새재는 시공 여건을 고려하여 구조검토를 한 후 그에 의거 설치하여야 한다.
가새설치 상세도	

■ 안전난간 설치계획

안전난간 설치계획	
안전난간 설치 및 관리기준	(1) 안전난간은 상부난간대, 중간난간대, 발끝막이판 및 난간 기둥으로 구성 (2) 상부난간대는 작업발판에서 90cm 이상 120cm 이하에 설치 (3) 중간난간대는 작업발판에서 45cm 이상 90cm 이하에 설치 (4) 발끝막이판은 바닥면에서 10cm 이상의 높이를 유지할 것 (5) 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도를 가진 재료사용 (6) 난간대는 개구부가 발생하지 않도록 적정하게 길이 조절 요함 (7) 안전난간은 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것 (8) 기성제품 체결식 난간 기둥의 수평간격은 2m 이내로 할 것
안전대책	▶ 비계의 통로와 끝단의 단부 및 작업발판의 측면 등 추락 발생 우려가 있는 장소에 반드시 설치 => 비계에 설치하는 난간은 비계기둥의 안쪽에 설치하는 것을 원칙 => 설치가 곤란하거나 부득이하게 안전난간을 해체하는 경우에는 방호망을 설치하거나, 안전대등 사용
안전난간 설치 상세도	

■ 낙하물방지망 설치계획

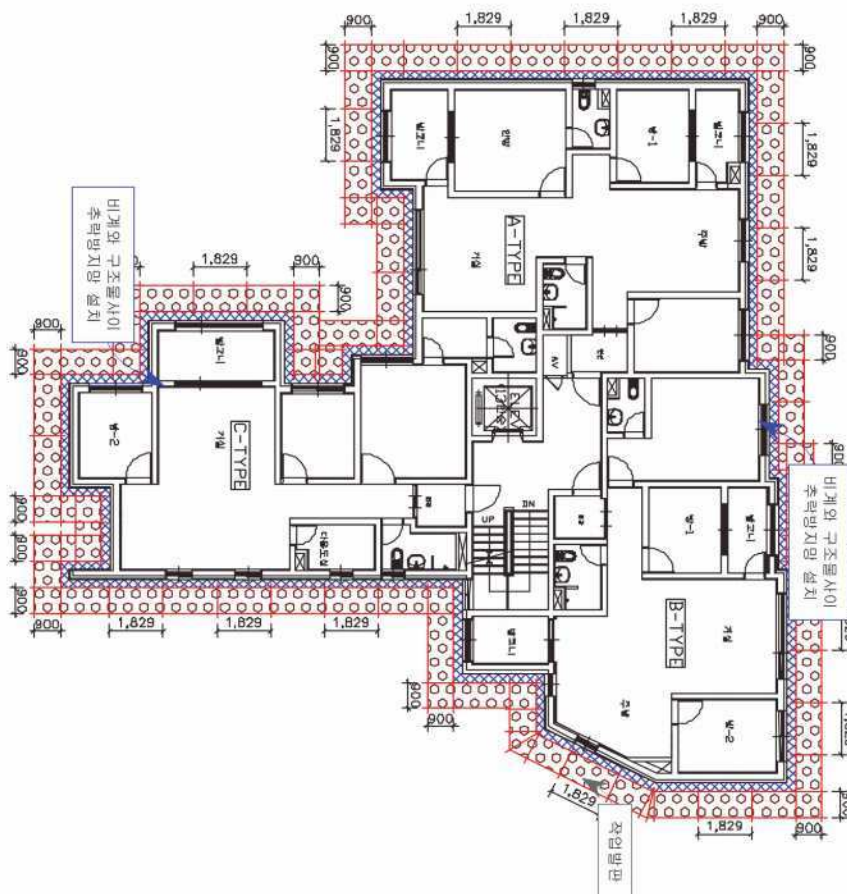
낙하물방지망 설치계획	
낙하물 방지망 설치 및 관리기준	(1) 낙하물방지망 첫단은 가능한 한 낮게 설치하고, 설치간격은 매 10m이내 (2) 비계 외측으로 2m 이상 내밀어 설치하고 각도는 20°~ 30° (3) 내민길이는 비계 외측으로부터 수평거리 2.0m 이상 (4) 방지망의 가장자리는 테두리 로프를 그물코마다 엮어 긴결하며, 긴결재의 강도는 100kgf 이상 (5) 방지망과 방지망 사이의 틈이 없도록 방지망의 겹침폭은 30cm 이상 (6) 수직보호망을 완벽하게 설치하여 낙하물이 떨어질 우려가 없는 경우에는 첫 단을 제외한 방지망을 설치하지 않을 수 있다. (7) 최하단의 방지망은 크기가 작은 못·볼트·콘크리트 덩어리 등의 낙하물이떨어지지 못하도록 방지망 위에 그물코 크기가 0.3cm 이하인 망을 추가로 설치 하여야 한다. 다만, 낙하물 방호선반을 설치하였을 경우에는 그러하지 아니한다. (8) 방지망은 설치후 3개월 이내마다 정기점검을 실시하여야 한다. 다만, 낙하물이 발생하였거나 유해환경에 노출되어 방지망이 손상된 경우에는 즉시 교체 또는 보수하여야 한다. (9) 방지망의 주변에서 용접작업 등 화기작업을 할 때에는 방지망의 손상을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. (10) 방지망에 적치되어 있는 낙하물 등은 즉시 제거하여야 한다.
안전대책	▶ 낙하물 방지망의 설치·해체작업시에는 반드시 하부작업을 금지하며, 근로자의 출입을 통제하기 위한 조치를 취한다. ▶ 설치·해체작업전 작업방법, 작업순서, 작업절차, 개인보호구 착용 등에 관한 사항을 포함하여 작업계획을 수립한다. ▶ 작업전 안전대 착용을 위한 안전대 부착설비를 반드시 설치하도록 한다 ▶ 낙하물 방지망, 테두리 로프 달기로프의 소재는 가설재성능 검정규격 이상의 소재를 사용한다
낙하물 방지망 설치 상세도	

■ 지게차 사용시 안전작업계획

지게차 사용시 안전작업계획	
작업시작전 안전점검	• 브레이크 및 경보장치의 정상 작동여부 • 임의로 운행하지 못하게 되어 있는지 여부(Key관리) • 포크는 하물의 운반에 적당한지 여부 • 포크부분에 손상된 곳은 없는지(휨, 균열, 마모 정도) 여부 • 전조등, 후미등 및 브레이크(램프)가 정상인지 여부 • 연결장비가 풀리지 않게 잘 고정되어 있는지 여부 • 지게차 운전은 면허를 가진 지정된 근로자만 허용 • 하역운반 시 작업계획서 작성 및 안전수칙 준수
주행시 안전대책	• 안전벨트 착용 후 주행 • 중량물을 운반중인 경우 반드시 제한속도 유지 • 평탄하지 않은 땅, 경사로, 좁은 통로등에서는 급주행, 급브레이크, 급회전 금지 • 화물은 마스트를 뒤로 젖힌 상태에서 가능한 낮추고 운행 • 화물이 시야를 가릴 때는 후진하여 주행하거나 유도자 배치
주차시 안전대책	• 경사면에서는 주차금지 • 포크를 바닥까지 완전히 내리고 마스트는 포크가 바닥에 닿을 때까지 앞으로 기울인다. • 방향 전환 레버는 중립 위치에 시동을 끄고 열쇠는 운전자 또는 별도 장소에 보관 관리 • 주차 브레이크의 확실한 작동 및 지게차에서 뛰어내리는 행위금지 • 주차 시 운전자 신체의 일부를 차체 밖으로 나오지 않게 주의
하역운반작업시 안전대책	• 자재 적재/하역 시 무너질 위험을 대비한 과적재, 수평, 수직 유지 등 확인 • 화물을 5~10cm정도 들어올린 후 화물의 안전상태와 편하중 등 확인 • 팔레트 또는 스키드에 포크를 꽂거나 빼낼 때에는 접촉 또는 비틀리지 않도록 주의 • 화물위에 사람이 탑승하지 않도록 한다. • 무너질 위험이 있는 물체는 반드시 묶는다. • 굴러갈 위험이 있는 물체는 고임목으로 고인 한다. • 가벼운 것은 위로, 무거운 것은 밑으로 적재한다.
지게차구조	



3.3 시공상세도면 작성예시



지상 2층 비계설치 평면도

비계 설치 및 해체시 주의사항

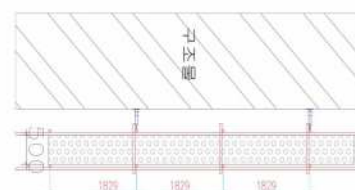
1. 하부에 작업자 통제
2. 통제선 배치 운영
3. 통제 라인 표시를 설치
4. 단 작업공이 없을 때 일정 협의 후 해체

비계 설치 작업시 주의사항

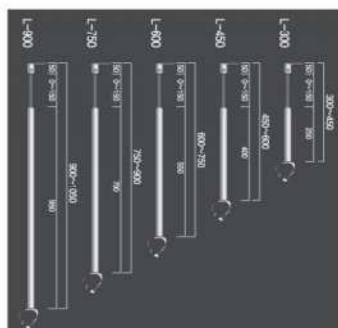
1. 비계와 구조물 사이 간격은 800
2. 비계기동사이 간격@1829
3. 고정간격@900
4. 작업발판 폭 @800
5. 비계전도방지 벽면결찰물설치

작업발판 단부 난간에 설치계획

1. 비계요속 : 단관파이프를 이용하여 난간에 1단 설치
2. 작업발판설치 : 전층 밑받치게 2층 설치
3. 작업자 안전대 착용 후 작업
4. 정선간격 @1900 설치



벽체용 전용 브라켓트 설치



지상 2층 비게설치 평면도

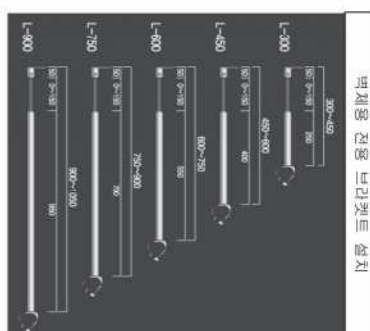
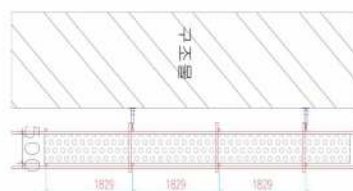
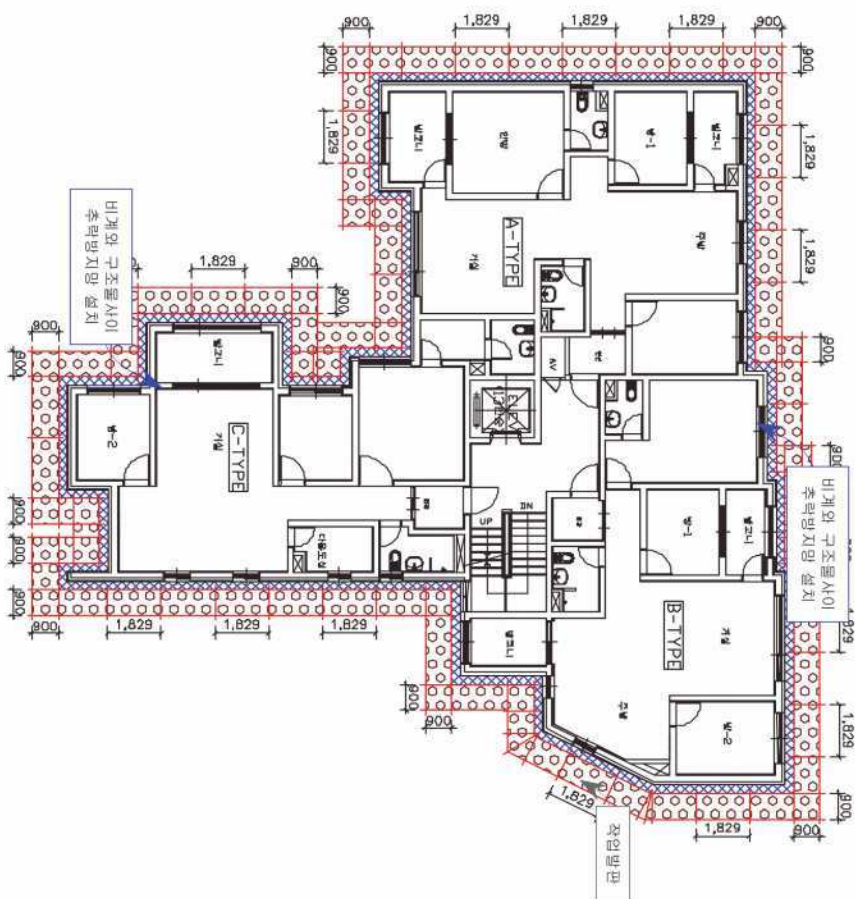
비계 설치 및 해체시 주의사항

1. 하부에 작업자 통제
2. 통제원 배치 운영
3. 통제 라인 표시를 설치
4. 단 작업공이 없을 때 일정 법의 후 해체

비계 설치 작업시 주의사항

1. 비계와 구조물 사이 간격은 @300
2. 비계기둥사이 간격@1829
3. 피장간격@1900
4. 작업반 폭 @900
5. 비계전도방지 벽면결찰물설치

작업발판 단위 난간대 설치계획
1. 비계요축 : 단관파이프를 이용하여
난간대 1단 설치
2. 작업발판설치 : 전용 밑받침 2줄 설치
3. 작업자 안전대 착용 후 작업
4. 장시간격 @1900 설치



비계 설치 및 해체시 주의사항

1. 하부에 작업자 통제
2. 통제원 배치 운영
3. 통제 라인 표시줄 설치
4. 타 작업공이 없을 때 일정 합의 후 해체

비계 설치 작업시 주의사항

1. 비계와 구조물 사이간격은 8300
2. 비계기둥사이 간격@1829
3. 고정간격@1900
4. 작업발판 폭 @900
5. 비계전도방지 벽면결합물설치

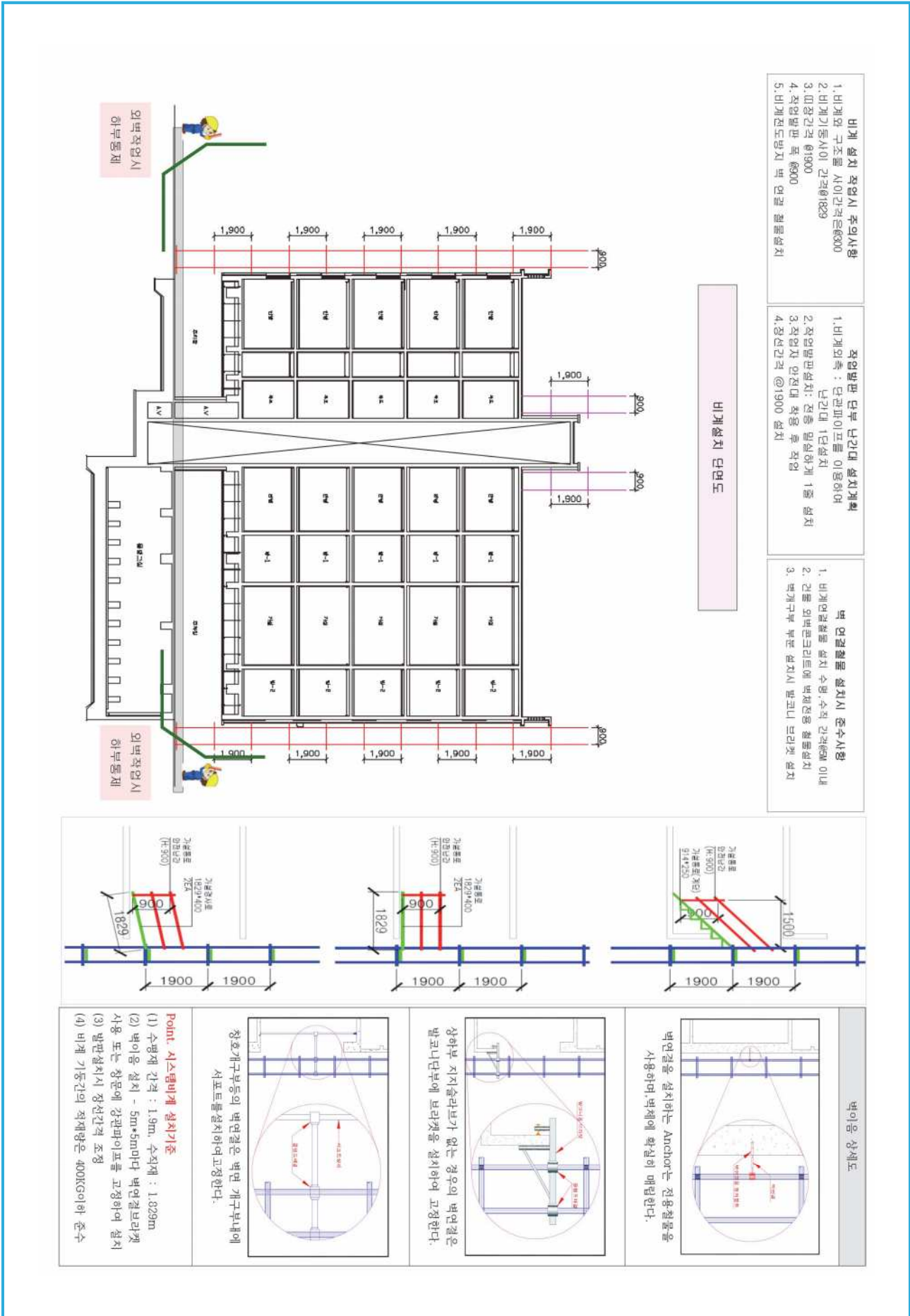
작업발판 내부 난간대 설치계획

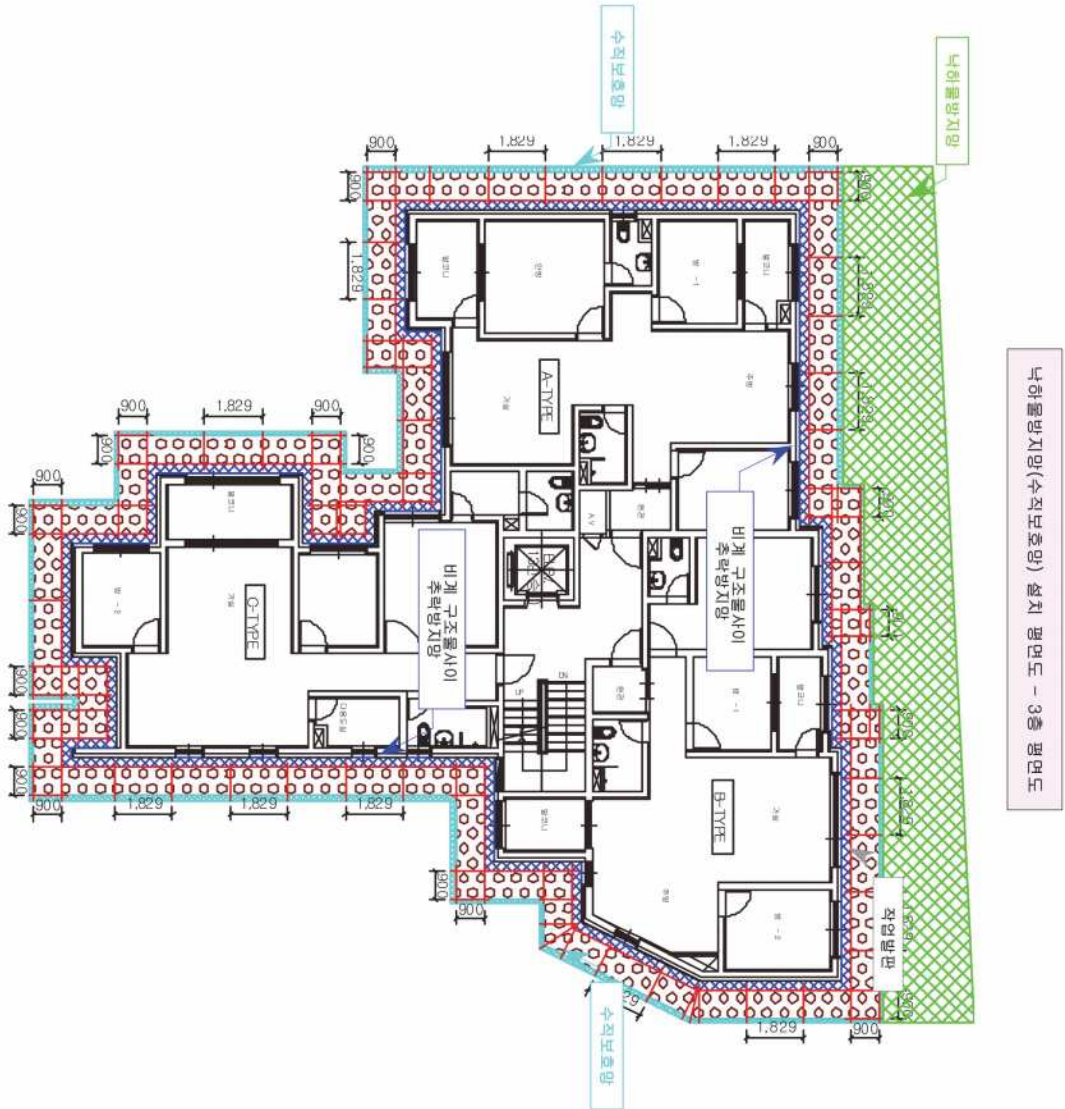
1. 비계인속 : 단관파이프를 이용하여
2. 작업발판설치 : 난간대 1단설치
3. 작업발판설치 : 전층 밀설하게 2중 설치
4. 장선간격 @1900 설치

비계설치 정면도

45° 브레이징 방법
45° 브레이징하고 모든 기능을 결속

JACK RAKE 시스템 / 2.2kg





- 낙하물 방지망 설치 시 준수사항**
1. 낙하물방지망 설치각도 20도 이내
 2. ②경점용 사용
 3. 내인 길이 3m 이상
 4. 인장력을 및 현장 여건에 따라 낙하물 방지망 설치기
여려를 경우 수직 방지망으로 밀설하게 설치

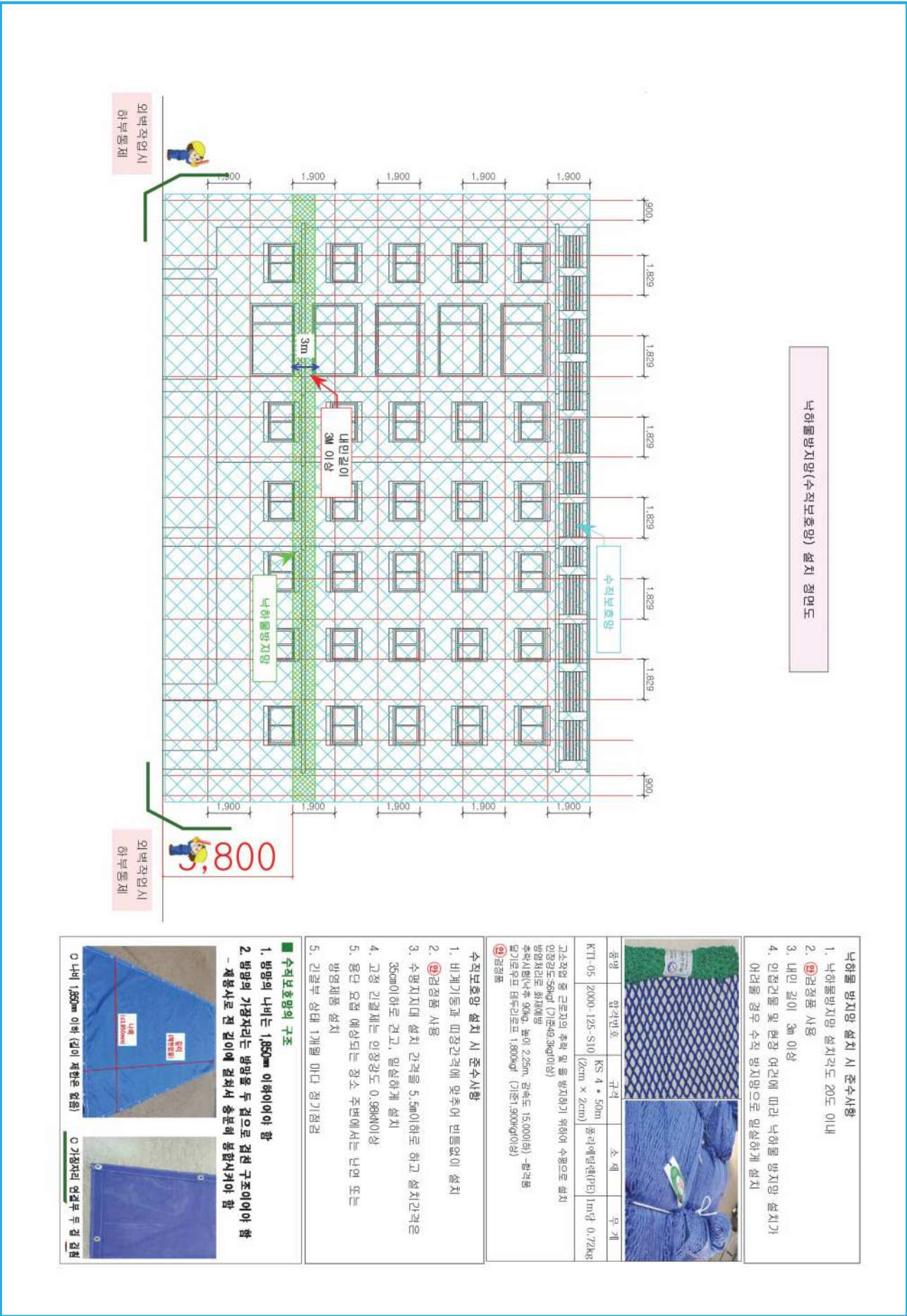


품명	참조번호	규격	소재	무게
KTT-05	2000-125-S10	KS 4 * 50m (2cm x 2cm)	폴리에틸렌(PE)	1㎡당 0.72kg

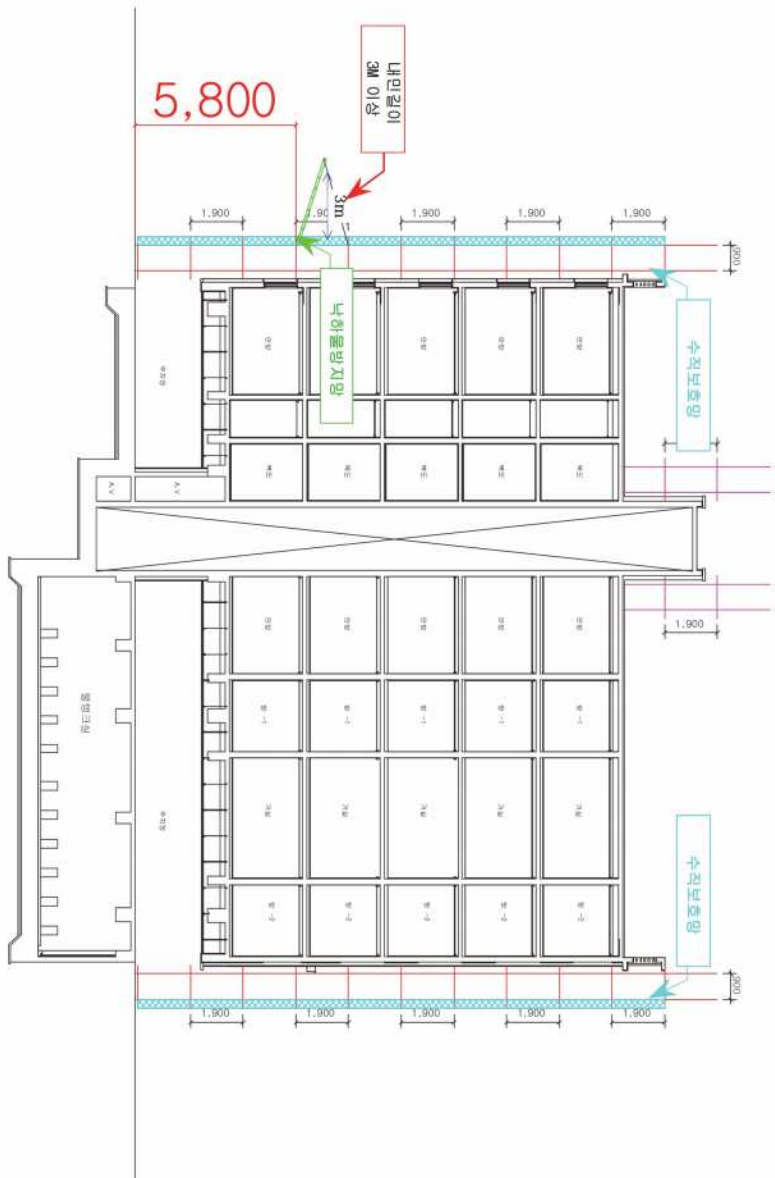
고소작업 중 근로자의 추락 및 물방울 방지를 위하여 수평으로 설치
인장강도:55kgf (71N/49.3kgf이상)
방형치리온: 최대 10cm
수직시행(내수 50kg, 높이 2.25m, 강속도 15,000회) - 항력률
당기당량: 1.800kgf (71N/1.900kgf이상)

- 수직보호망 설치 시 준수사항**
1. 비계기둥과 피강각에 맞추어 빈틈없이 설치
 2. ②경점용 사용
 3. 수평치리대 설치 간격을 5.5m이하로 하고 설치간격은 35cm이하로 견고, 밀설하게 설치
 4. 고정 간격체는 인장강도 0.98kN이상
 5. 용단 요철 예상되는 장소 주변에서는 난연 또는
방염제품 설치
 5. 간결부 상태 1개월 마다 정기점검

- 수직보호망의 구조**
1. 범망의 너비는 1,850mm 이하이어야 함
 2. 범망의 가장자리는 범망을 두 겹으로 겹친 구조이어야 함
- 재봉사로 전 길이에 걸쳐서 충분히 봉합시켜야 함
-



낙하물방지망(수직보호망) 설치 단면도



낙하물 방지망 설치 시 준수사항

1. 낙하물방지망 설치각도 20도 이내
2. **원**검점용 사용
3. 내면 길이 3m 이상
4. 안전건물 및 현상 여건에 따라 낙하물 방지망 설치각도를 경우 수직 방지망으로 밀접하게 설치

[illegible]

수직보호망 설치 시 준수사항

1. 바깥계통과 피경간계에 맞추어 반드없이 설치
2. **②**경준품 사용
3. 수평치차도 설치 간격은 5.5m(이름) 하고 설치간 35cm(이름)로 견고, 밑설하게 설치
4. 고정 간격에서는 일정장도 0.98m(이름)상
5. 횡단 요철 예상되는 장소 주변에서는 단면 또는 발음제품 설치
5. 간결부 상태 1개월마다 정기점검

■ 수적보호망의 구조

1. 범람의 너비는 1,850mm 이하이어야 함
2. 범람의 가정저리는 범람을 두 겹으로 견전 구조이어야 함
- 적용사로 전 길이에 걸쳐서 충분히 보강시켜야 함



4

안전시설물 설치계획

재해예방을 위하여 설치하는 가설공사로서 개구부 덮개, 안전난간대, 추락방지망, 수평·수직 구명줄 등을 말하며, 안전시설물에 대한 설치개요서, 안전시설물 설치기준 및 설치에 따른 안전대책을 구체적으로 작성하고, 시공상세도면을 첨부하여야 한다.

4.1 안전시설물 설치개요

안전시설물 설치 개요서(별지 제8호 서식) 작성

- 안전시설물의 종류, 투입인력, 사용기계·기구 등 구분하여 빠짐없이 작성하도록 한다.

4.2 안전시설물 안전시공 및 주의사항

(1) 개구부

- ① 소형개구부 덮개 설치하고 개구부임을 인식토록 표시한다.
- ② 대형개구부, 작업발판 및 통로의 끝에는 안전난간을 설치한다.
- ③ 개구부의 덮개 및 안전난간은 충분한 강도를 갖는 구조로 하여야 한다.

(2) 안전난간대

- ① 슬라브 단부 및 계단실 측면단부에는 안전난간대를 설치한다.
- ② 상부난간대(H=120cm), 중간난간대(H=60cm), 안전난간대를 쉽게 파손되지 않도록 견고한 구조로 할 것
- ③ 안전난간대는 지름이 2.7cm 이상의 금속제 파이프 사용
- ④ 난간기둥간격은 상부난간대와 중간난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정간격 유지
- ⑤ 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것
- ⑥ 발끝막이 판은 바닥면으로 10cm이상의 높이를 유지할 것

(3) 추락방지망

- ① 구성 : 방망사, 테두리로프, 재봉사 및 달기로프로 구성
- ② 그물코는 사각 또는 마름모의 형상으로 그물코 한변의 길이는 10cm이하
- ③ 테두리 로프(인장강도 1,500kg 이상) : 테두리 로프는 방망의 각 그물코를 관통하는 방법으로 방망과 결합시키고 연속한 2이상의 그물코가 동일 방향에 위치하지 않도록 방망과 동일한 재질의 재봉사로 결속한다.
- ④ 달기 로프(인장강도 1,500kgf 이상) : 방망의 모서리에 설치하고, 길이는 2m 이상을 원칙, 1개의 지지점에 2개의 달기로프로 체결하는 경우 각각의 길이를 1m 이상으로 한다.
- ⑤ 달기 로프는 3회 이상 엮어 묶는 방법 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 방법으로 테두리 로프에 결속한다.

(4) 수직구명줄

- ① 수직통로에는 수직이동용 안전대 부착설비를 설치한다.
- ② 수직통로 및 안전대 부착설비는 지상조립을 원칙으로 한다.
- ③ 자재 및 근로자의 이동을 용이하게 하고 작업의 효율을 높이기 위해 주계단을 타 공정에 우선하여 설치토록 한다.
- ④ 추락방지대 : 신체의 추락을 방지하기 위해 자동감김장치를 갖추고 침줄과 수직구명줄에 연결된 금속장치로 수직으로 이동하는 작업 시에 사용
- ⑤ 안전블록 : 안전그네와 연결하여 추락발생시 추락을 억제할 수 있는 자동감김장치가 갖추어져 있고 침줄이 자동적으로 수축되는 금속장치(완강기)

(5) 수평구명줄

- ① 구성조건 : 양측 고정철물, 와이어 로프, 긴장기(턴버클)
- ② 수평안전통로에는 통로발판 및 안전대걸이 시설과 구명로프를 설치한다.
- ③ 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비는 지상조립을 원칙으로 한다.
- ④ 통로발판은 발판지지대, 발판 및 안전난간으로 구성되며 작업자의 하중에 충분히 견딜 수 있는 구조로 설치해야 한다.
- ⑤ 안전대 부착설비는 수평구명로프, 긴장기, 난간지주 및 걸이시설로 구성하며 지상조립을 원칙으로 한다.
- ⑥ 설치
 - 고정된 2개의 지지점을 강하게 물려 연결하며, 긴장기(턴버클)를 이용하여 팽팽하게 긴장시킨다.
 - 위험높이에 노출되지 않도록 설치하고 작업자의 허리높이보다 위에 위치하여야 한다.
 - 수평구명줄은 1인 1가닥 사용이 원칙이다.

4.3 시공상세도면

- 안전시설물 설치 종 류 및 위치를 평면도에 표기하여 작성한다.

※ 작성된 “**시공상세도면 도판**”을 현장사무실에 설치하여 현장관계자가 상시 확인 가능하도록 한다.



4.2 안전시설물 안전시공 및 주의사항 작성예시

■ 개구부 안전시설물 설치상세도

개구부 안전시설물 설치계획	
안전시설 설치	• 소형개구부 덮개설치 • 측면 안전 난간대 설치 - 상부 난간대(H =120cm), 중간대 (H =60cm), 안전 난간대 쉽게 파손되지 않도록 견고한 구조로 설치 (100kg의 강도에 견딜 것) - 안전난간은 기성조립 제품 (브라켓은 강도가 충분한 볼트로 고정) - 안전난간대는 단관파이프 사용 - 난간기둥의 간격은 2m 이내 유지
안전대책	① 소형개구부 덮개 설치하고 개구부임을 인식토록 표시한다. ② 대형개구부, 작업발판 및 통로의 끝에는 안전난간을 설치한다. ③ 개구부의 덮개 및 안전난간은 충분한 강도를 갖는 구조로 하여야 한다.
안전난간 설치상세도	#1 소형 개구부에 설치 (0.8㎡ 미만) #1 소형 개구부에 설치 (0.6~1.5㎡) #2 중형 개구부에 설치 (1.6~2.2㎡) #3 대형 개구부에 설치 (4.0~6.0㎡)

■ 슬라브 단부 안전시설물 설치상세도

슬라브단부 안전시설물 설치계획	
안전시설설치	• 슬라브 단부에 추락방지 안전난간대 설치 • $\phi 48.6$ t=2.4mm 강관, 브라켓 및 동등 이상의 재료, 낙하물 방지망 • 브라켓 단부는 호형 발톱형식으로 미끄러지지 않는 것을 사용 • 버팀대 설치간격 $L \leq 1800\text{mm}$, 단부와 브라켓 사이간격 $L1 \leq L/4$ • 상부난간대 H1:450mm~600mm, H2:900mm~1200mm • 발끝막이판 : $t \geq 9\text{mm}$, $h \geq 100\text{mm}$(단 슬라브턱이 100mm 이상일 경우 설치 면제) • 난간대 선해체후 버팀대를 해체, 해체작업시 안전대 착용 • 슬라브 단부에 안전표지판의 설치, “추락주의”등의 표지판 설치 (2M마다 설치)
안전대책	① 슬라브단부 및 계단실 측면단부에는 안전난간대를 설치한다. ② 상부난간대(H=120cm), 중간난간대(H=60cm), 안전난간대를 쉽게 파손되지 않도록 견고한 구조로 할 것 ③ 안전난간대는 지름이 2.7cm 이상의 금속제 파이프 사용 ④ 난간대간격은 상부난간대와 중간난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정간격 유지 ⑤ 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것 ⑥ 발끝막이 판은 바닥면으로 10cm이상의 높이를 유지할 것
안전난간 설치상세도	

계단단부 안전시설물 설치상세도

계단단부 안전시설물 설치계획	
안전시설 설치	- 계단실 측면 안전 난간대 설치(계단단부 전체에 설치) - 상부 난간대(H =120cm), 중간대 (H =60cm), 안전 난간대 쉽게 파손되지 않도록 견고한 구조로 설치 (100kg의 강도에 견딜 것) - 안전난간은 기성조립 제품 (브라켓은 강도가 충분한 볼트로 고정) - 안전난간대는 단관파이프 사용 - 난간기둥의 간격은 2m 이내 유지 - 안전표지판 부착 - 안전시설 설치 해체시 안전대 착용 - 작업상 임의로 안전시설을 해체할 경우 작업종료 후 즉시 재설치
안전대책	- 슬라브단부 및 계단실 측면단부에는 안전난간대를 설치한다. - 상부난간대(H=120cm), 중간대(H=60cm), 안전난간대를 쉽게 파손되지 않도록 견고한 구조로 할 것 - 안전난간대는 지름이 2.7cm 이상의 금속제파이프 사용 - 난간기둥간격은 상부난간대와 중간난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정간격 유지 - 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일것 - 발끝막이 판은 바닥면으로 10cm이상의 높이를 유지할 것
안전난간 설치상세도	

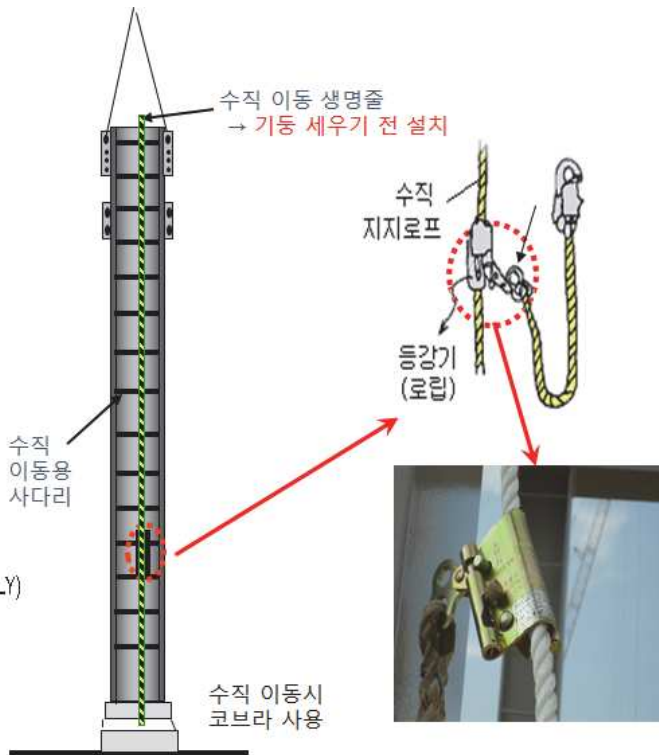
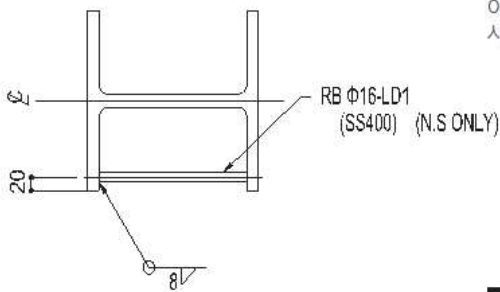
■ 엘리베이터 개구부 안전시설물 설치상세도

엘리베이터 입구 안전시설물 설치계획	
안전시설 설치	• 엘리베이터 입구 난간대 설치 - 엘리베이터 입구 크기에 따라 조절가능 - 난간대상에 위험표지판 부착 • 안전난간에는 수직망 설치(바닥에 밀착) • 바닥에는 폭목을 설치 및 안전표지판 부착
E/V입구 안전난간 설치상세도	
E/V PIT 바닥 안전시설물 설치계획	

■ 수직·수평구명줄 설치 상세도

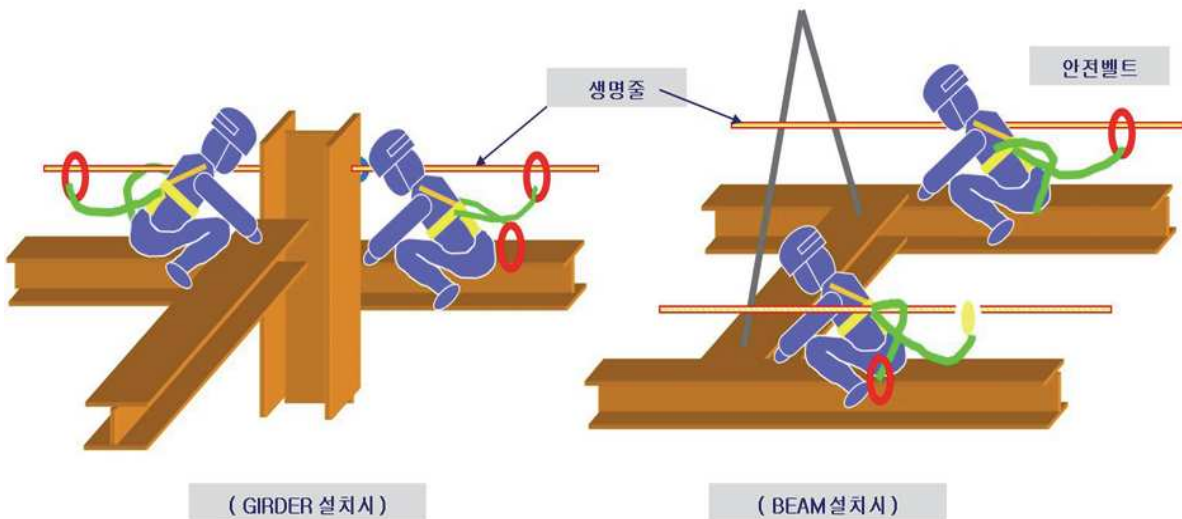
철골 기둥 및 보에 수직구명줄 및 수평구명줄 설치계획

- $\phi 19$ ROUND BAR 승강용 트랩 설치
→ 공장 제작시 적용
트랩의 규격은 디딤 간격 30Cm,
폭 30Cm 이상 확보.
- 수직 이동용 안전대(코브라)
고소작업자에 한하여 **개인 지급**하며,
수직 승강시 사용



철골보 설치시 안전대체결 방법

- 고소작업시에는 어떠한 작업이라도 안전벨트를 고정하고 작업함.
- 단부 이동시 2줄 안전고리 교차 체결하여 추락위험 방지.



■ 출입구 방호선반 설치 상세도 및 안전작업계획

출입구 방호선반 설치 상세도 및 안전작업계획	
주출입구 방호선반 설치 및 관리기준	• 주출입구 방호선반 - 강관파이프 + 클램프 + 조인트 핀 + 수직보호망, 상부 유공발판 깔기 • 설치방법 ① 수직기둥 강관설치 => ② 수평방향 강관설치 => ③ 방호선반(유공발판) 설치 => ④ 수직보호망 설치 - 주틀에 안전색채 Painting - 주출입구 좌·우 측면에 낙하물 위험이 많을시 지붕이 있는 안전통로 설치 - 근로자 출입, 자재운반 등에 지장이 없는 충분한 넓이 확보 - 전면 좌·우측에 측면에 안전표지판, 수직보호망 설치 - 건물 주 출입구 등 근로자 통행이 많은 곳에는 반드시 방호선반을 설치 - 근로자는 방호선반이 설치되어 있는 지정된 출입구로 통행토록 한다. - 방호선반의 내민길이는 구조체의 최 외측을 기준으로 한다 - 방호선반의 설치높이는 출입구 지붕 최상단 높이로 한다. - 방호선반의 깔판은 기성철재제품을 사용한다. - 받침기둥의 측면에는 수직보호망을 설치한다. - 낙하물 사고위험 지역내에는 반드시 낙하물 위험을 경고표지판을 설치
안전대책	• 방호선반 설치 해체시 근로자가 안전대 고리를 해체하고 작업하지 않도록 지휘 감독 철저히 한다. • 설치위치 동 주출입구에 설치 • 강관파이프를 사용하여 규격에 맞추어 제작 • 상부에는 S.W.B(안전발판)을 사용하여 빈틈이 없도록 시공한다. • 출입구 측면에는 낙하물의 비산에 의한 재해 예방하기 위해 안전망을 설치 • 출입구의 폭 및 길이는 현장상황에따라 시공한다. • 방호선반은 낙하물을 충분히 방호할수 있는 검정품을 사용한다.
주출입구 방호선반 설치 상세도	



5

굴착공사

인력굴착, 기계굴착 등의 공법의 개요를 나타내는 자료, 도면 및 서류 등을 제시하고 굴착계획, 낙반방지 및 비탈면 붕괴방지대책 등 기술적 안전관리 대책을 구체적으로 작성한다.

5.1 굴착작업 개요

굴착작업의 개요서(별지 제9호 서식) 작성

- 적용공법, 공사기간, 굴착규모, 주요투입장비 및 주요자재, 분야별 책임자 등 구분하여 빠짐없이 작성하도록 한다.

5.2 굴착공사 안전시공 및 주의사항

- (1) 굴착 및 토사반출 안전시공 계획
- (2) 굴착 공사 중 토사붕괴 방지계획
- (3) 덤프트럭 이동중 근로자 충돌방지대책
- (4) 굴착면 상단부 작업시 추락 방지 대책
- (5) 굴착 법면 토사붕괴 방지계획
- (6) 굴착저면 작업장 출입용 가설계단 설치
- (7) 배수계획 등

5.3 시공상세도면

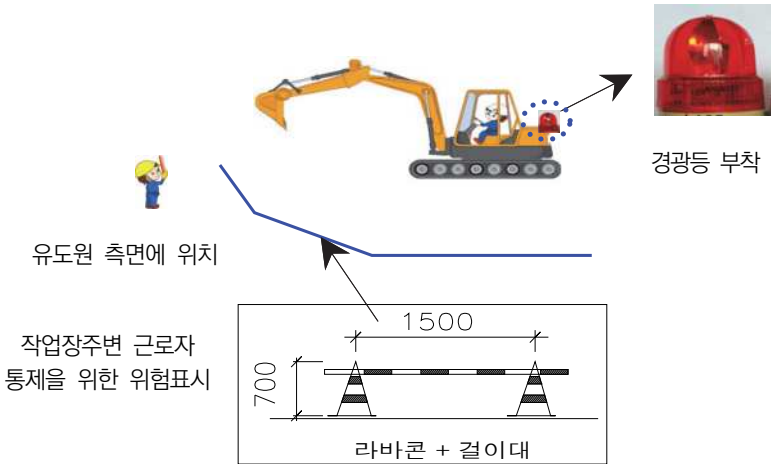
- 사용장비 배치위치(입면도, 평면도)
- 굴착장비 및 덤프트럭 이동통로 및 작업시 준수사항
- 지반의종류에 따른 굴착방법

※ 작성된 시공상세도면 “도판”을 현장사무실에 설치하여 현장관계자가 상시 확인 가능하도록 한다.



굴착공사 안전시공 및 주의사항 작성예시

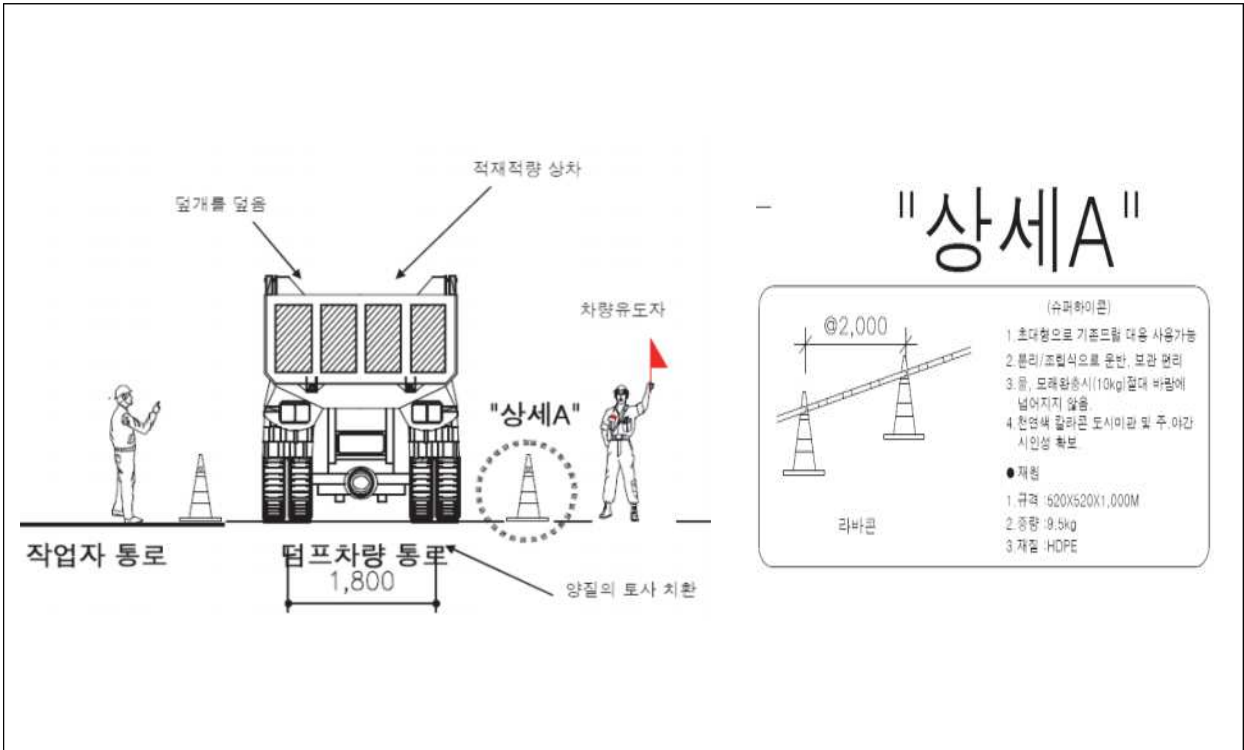
■ 굴착 및 토사반출 안전시공 계획

구분	세 부 내 용
안전 작업수칙	• 지반 굴착작업전 사전조사시 파악된 지하매설물 등의 위치를 작업전 반드시 확인 • 지하매설물 주변에서 작업시 기계굴착을 금지. • 굴착전 지질상태·탈수·용수·지하수위 상태를 고려하여 안전한 굴착방법을 선정. • 굴착장비 작업반경 내에 근로자의 출입 통제 • 굴착작업을 하는 때에는 물체의 비산 및 낙하 등에 의한 위험을 방지하기 위하여 안전모·안전화등 개인보호구를 착용 • 굴착장비로 굴착면 인접작업중 굴착장비를 지지하는 지반이 그 장비하중에 의해 붕괴 되어 전도되지 않도록 미리 작업장소의 지반상태를 점검  
안전대책	• 굴착장비 및 적재기계 등의 운행경로 및 토석의 적재장소에의 출입방법을 정하여 근로자의 통행을 제한 • 장비 작업장소에는 유도자를 배치하고 운전자는 유도자의 유도에 따른다. • 굴착작업 장소에서의 안전 작업을 위해 적정조명을 유지한다. • 토사반출 작업구 등 개구부에는 근로자의 추락 위험이 있으므로 안전난간 등을 설치한다. • 안전작업에 필요한 통로안전난간 등의 안전가시설을 확보한다. • 지하수위가 높은 사질토 지반이나 연약지반을 굴착할 경우 배수처리 및 지반보강 실시한다. • 장비의 작업공간을 확보하기 위해 과다굴착을 하지 않는다. • 토사반출 작업반경내 출입을 금지한다. - 경고음 발생 장치 설치 - 출입금지 표지판 설치 - 안전담당자 배치 - 버킷으로 토사 반출시 과적에 의한 낙하 위험이 있으므로 과적을 금지
굴삭기 사용중 유도자 배치계획	

■ 굴착 공사 중 토사붕괴 방지계획

위 치	• 굴착작업 부분															
유해·위험요인	• 굴착작업 중 무리한 터파기로 굴착경사면의 붕괴															
안전대책	1) 굴착구배 준수 <table><tr><td>구분</td><td>지반의 종류</td><td>기울기</td></tr><tr><td rowspan="2">보통흙</td><td>습지</td><td>1 : 1 ~ 1 : 1.5</td></tr><tr><td>건지</td><td>1 : 0.5 ~ 1 : 1</td></tr><tr><td rowspan="3">암반</td><td>풍화암</td><td>1 : 0.8</td></tr><tr><td>연암</td><td>1 : 0.5</td></tr><tr><td>경암</td><td>1 : 0.3</td></tr></table> 2) 굴착저면 출입금지조치(낙석 우려시) 3) 부석제거 철거 4) 우천시 굴착사면 보호 - 천막을 덮는다 - 배수로를 만든다. 5) 작업자는 경사면으로 이동을 금지 - 안전통로 확보 5) 1회 굴착 깊이 준수 6) 굴착토사는 덤프트럭에 의한 장외방출 7) 토류판 배면 되메우기 철거 8) 연약지반 및 유실 예상지반에는 보호 덮개 설치	구분	지반의 종류	기울기	보통흙	습지	1 : 1 ~ 1 : 1.5	건지	1 : 0.5 ~ 1 : 1	암반	풍화암	1 : 0.8	연암	1 : 0.5	경암	1 : 0.3
구분	지반의 종류	기울기														
보통흙	습지	1 : 1 ~ 1 : 1.5														
	건지	1 : 0.5 ~ 1 : 1														
암반	풍화암	1 : 0.8														
	연암	1 : 0.5														
	경암	1 : 0.3														
안전시설 설치시기	• 굴착작업 직후															
안전시설 존치기간	• 되메우기 작업시까지															
안전시설 설치수량	• 안전표지판 설치 : 7개 • 이동식웬스(접근방지책) : 10조															
기타 주의 사항	• 보호구 착용을 철저히 하도록 주지 • 안전시설 설치, 해체 작업시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 • 작업상 부득이 안전시설을 임시로 해체 할 때에는 작업 종료 후 즉시 재설치															

■ 덤프트럭 이동중 근로자 충돌방지대책



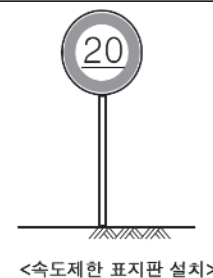
1. 덤프이동시 유도자를 배치
2. 이동속도를 제한(현장내 20km/hr)
3. 작업자 이동동선과 덤프차량 이동동선을 분리시킴
4. 통행로 폭을 충분히 확보(4m)
5. 음주단속 실시
6. 덤프차량 후진시 경보음 작동유무 확인

■ 토사 과적재에 의한 부석 등 낙하방지대책

1. 상차 완료 후 토사상태 정비
2. 적재적량 상차
3. 상차후 낙석 제거 확인
4. 덮개를 어떤 경우에도 덮도록 통제 및 관리

■ 현장내에서 과속으로 운행중 충돌방지대책

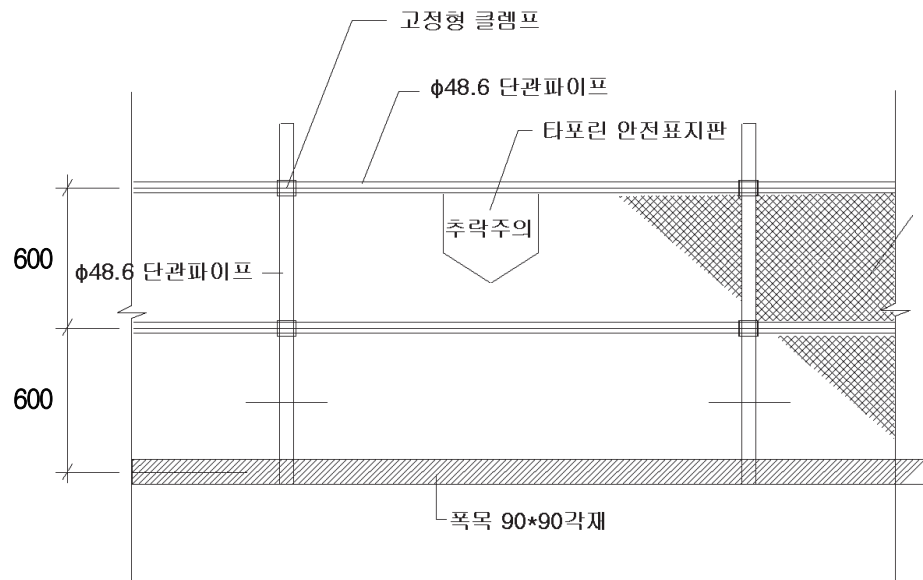
1. 상하 완료 후 토사상태 정비
2. 적재적량 상차
3. 상차후 낙석을 제거 확인
4. 덮개를 어떤 경우에도 덮도록 통제 및 관리



■ 굴착면 상단부 작업시 추락 방지 대책

위 치	• 굴착면 상단부
유해·위험요인	• 굴착면 상단부 작업시 추락위험
안전대책	• 상부난간대(H=120cm), 중간대(H=60cm), 안전난간대를 쉽게 파손되지 않도록 견고한 구조로 할 것 • 안전난간대는 지름이 2.7cm 이상의 금속제 파이프 사용 • 난간기둥간격은 상부난간대와 중간난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정간격 유지 • 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것 • 발끝막이 판은 바닥면으로 10cm이상의 높이를 유지할 것
안전시설 설치시기	• 2M이상 굴착시 즉시
기타 주의사항	• 안전시설 설치·해체작업시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 • 작업상 부득이 안전시설을 임시로 해체할 때는 작업종료 후 즉시 재설치

안전난간
상세도

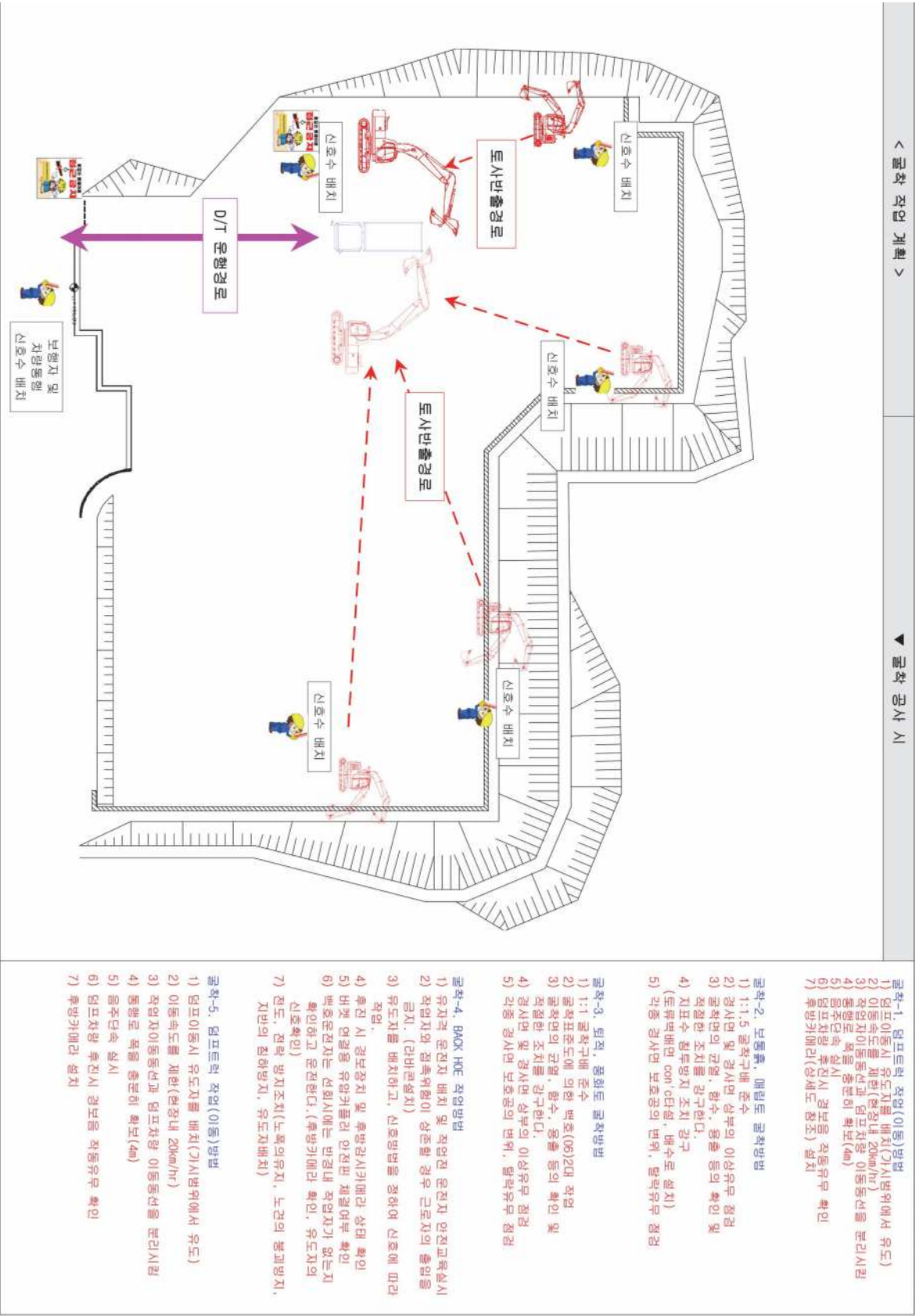


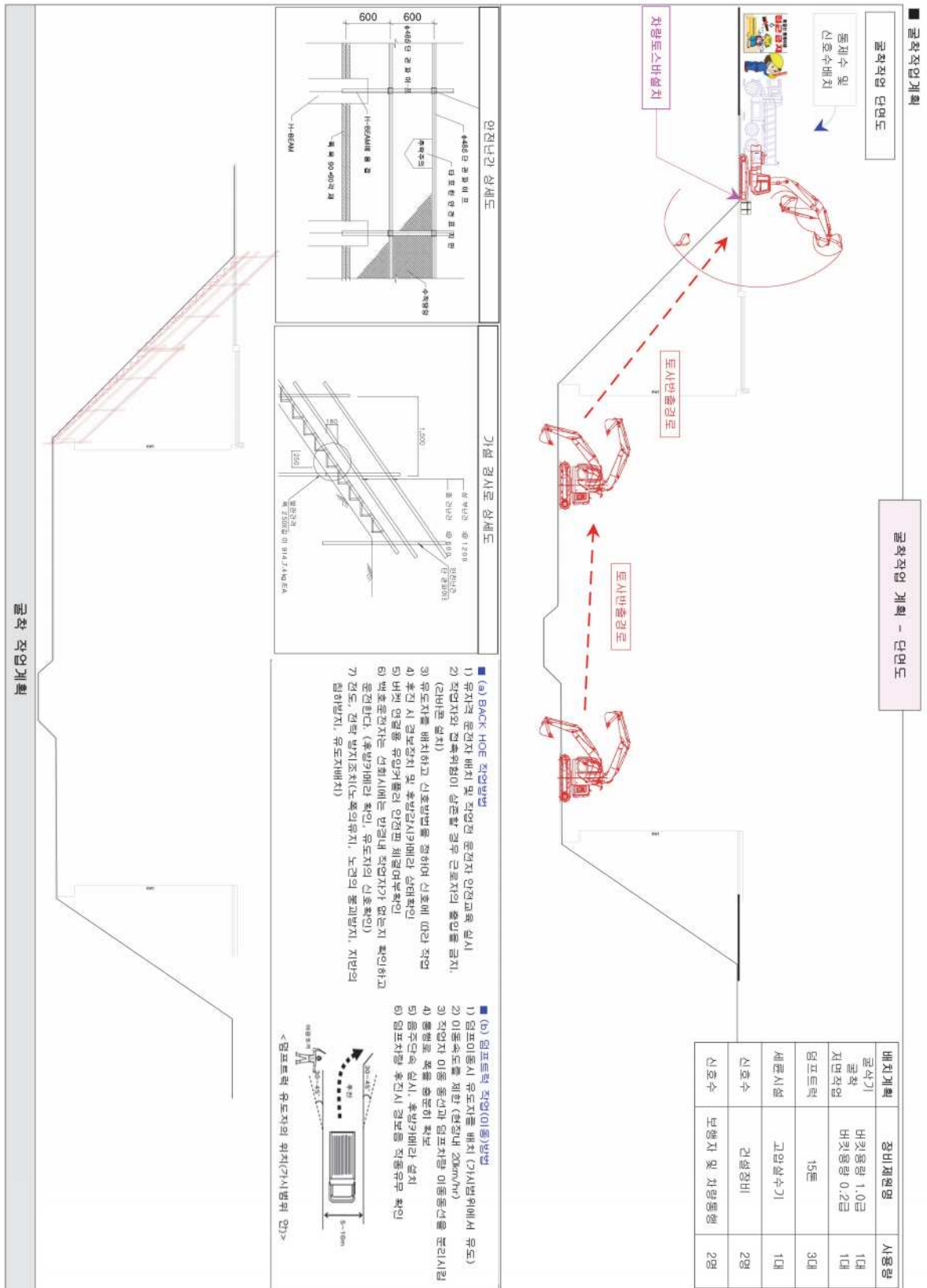
■ 굴착저면 작업장 출입용 가설계단 설치 계획	
위 치	• 굴착저면 작업장 출입구
유해·위험요인	• 굴착저면 작업장 이동시 추락위험
안전대책	• 계단 및 계단참은 500kg/m ² 이상 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하고, 폭은 1.0m 이상으로 한다 • 계단 답단에서 높이 2.0m 이상에 장애물이 없어야 한다. • 계단의 측면에는 안전난간을 설치 • 난간의 지주는 2.0m 이내마다 설치
안전시설 설치시기	• 2M이상 굴착시 즉시 설치
기타 주의사항	• 안전시설 설치·해체작업시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 • 작업상 부득이 안전시설을 임시로 해체할 때는 작업종료 후 즉시 재설치
가설계단 상세도	The diagram illustrates a temporary staircase with the following specifications: - Upper railing spacing: 상부난간 : @1200 - Intermediate railing spacing: 중간난간 : @600 - Railing type: 안전난간 단관파이프 (Safety railing single pipe) - Stair width: 1,500 - Stair rise: 180 - Stair tread: 250 - Step spacing: 발판간격 (Tread spacing) - Step dimensions: 폭 250X길이 914, 7.4kg/EA (Width 250XLength 914, 7.4kg/EA)

■ 배수계획	
위 치	• 굴착저면 및 굴착상단부
유해위험요인	• 굴착작업 중 무리한 터파기로 붕괴
안전대책	• 당해 현장 유입수 차단 및 배수계획 1. 양수계획 1) 임시 집수정에 양수기 설치 2) 2"양수기 2대 설치 3) 양수기 안전조치 가) 누전차단기 설치 나) 분전반 시건 장치 다) 안전표지판 설치("감전위험", "관계자 외 축수금지") 라) 단자 연결부 절연카바로 안전조치 마) 케이블선 사용 바) 양수기 인양로프는 마닐라로프 사용 4) 집수정 주변 안전웬스 설치 또는 가설 울타리 설치 2. 설치계획 1) Trench 굴착 30cm x 30cm 2) 임시 집수정으로 연결 3) 임시 집수정에서 기존 우수관로 측구로 양수하여 우수를 배수 4) 굴착 선단부 외부유입수 방지용 콘크리트를 타설 및 배수로 설치
안전시설 설치시기	• 2M이상 굴착시 즉시
안전시설 설치수량	• 이동식울타리 : 1 개 • 안전테이프 : 1 롤 • 출입금지표지판 : 1 개
기타 주의사항	• 예비양수기 항시 배치 • 양수기는 별도의 누전차단기를 경유하도록 설치 • 지하저면에 집수정 설치하여 배수처리 • 굴착 상단부에 방수벽 및 배수로 설치하여 외수유입 방지



시공상세도면(예시)





6

크레인 작업계획

크레인을 선정하기 위해서는 건물의 규모와 구조 및 공사기간, 시공방법 등이 사전에 검토되어야 최적장비를 선정하고 효율적인 운영을 할 수 있다. 제작사의 사용기준을 숙지하고 작업조건을 고려하여 선정하고 크레인 작업전에는 체크리스트를 기준하여 점검을 실시한다.

6.1 크레인 작업개요

이동식크레인 작업 개요서(별지 제12호 서식) 작성

- 공종명, 장비명, 투입시기, 작업내용 등을 등 구분하여 빠짐없이 작성하도록 한다
- 작업시작전「산업안전보건기준에 관한 규칙」제38조에 의거 “**작업계획서(별지 제13호 서식)**”를 작성한다.

■ (참고4) 사전조사 및 작업계획서 작성대상

※「산업안전보건기준에 관한 규칙」제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)

- ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 별표 4에 따라 해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존하여야 하며, 조사결과를 고려하여 별표 4의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 한다.
 1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업
 2. 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한다. 이하 같다)
 3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업
 4. 화확설비와 그 부속설비를 사용하는 작업
 5. 제318조에 따른 전기작업(해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정한다)
 6. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업(이하 "굴착작업"이라 한다)
 10. 건물 등의 해체작업
 11. 중량물의 취급작업
- ② 사업주는 제1항에 따라 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알려야 한다.

6.2 크레인 안전작업 및 주의사항

(1) 크레인의 작업시 안전대책

- ① 작업전 각종 방호장치 확인(권과방지장치 브레이크 크러치 과부하방지장치, HOOK, 달기구 등)
- ② 아웃트리거 설치/해체시 작업책임자(안전담당자) 지정
- ③ 안전수칙 준수
- ④ 강풍 강우 강설시 작업중지
- ⑤ 개인보호구 착용 철저
- ⑥ 신호수 장비운전자 작업자가 서로 보이는 곳에 위치
- ⑦ wire rope 안전계수 확인 및 검사
- ⑧ 바닥평탄성 확보 침하방지 조치
- ⑨ 전도방지 조치
- ⑩ 크레인 양중작업 장소주변 안전 방호울 설치(작업반경내 작업자의 출입금지)

(2) 크레인의 작업시 근로자 안전수칙

- ① 관리감독자
 - 작업 전 점검(신호장구 지급 상태, 전도/전락방지 조치상태, 유도자배치, 장비사전점검, 작업장소 지반조건, 위험/경고/안내표지판 설치 상태 등)
- ② 신호수
 - 인양전 줄걸이 상태 안전여부 확인
 - 신호자는 반드시 지정된 1인이 신호
 - 특별고압 가공전선로 접근금지
 - 하부 작업자 이동통제
- ③ 줄걸이 작업자
 - 중심위치를 고려하여 와이어로프나 운반물이 미끄러져 떨어지지 않도록 고정
 - 각이진 운반물은 보호대 사용
 - 인양시 로프가 뽀을 때까지 경사를 수정하면서 서서히 말아 올려 로프가 다 뽀었을 때 일단 정지하여 로프의 상태를 점검
 - 로프상태 및 후크, 샤클 등 줄걸이 작업용구는 지정한 것인가 확인
 - 후크 분리시 가능한 낮은 위치에서 분리
 - 대형로프를 크레인으로 분리시 인장력에 의한 운반물의 전도 위험 주의
- ④ 조정원
 - 작업전 아웃트리거를 완전 설치.
 - 작업장은 수평되고 견고한 작업장을 선택하여 장비를 설치
 - 작업장 협소로 아웃트리거를 사용하지 않을 때는 받침목을 고이고 규정된 타이어 공기압 확인 및 유지
 - 불을 세운채로 현장 주행 금지
 - 화물 인양시에는 능력표와 비교한 후 인양
 - 작업반경내에는 불필요한 사람의 접근을 금지
 - 중량물을 취급한 경우 로프가 늘어나므로 실제 작업 반경보다 약간 긴 것으로 인양능력을 계산해야 한다.
 - 화물을 인양한채 운전석을 이탈하지 않는다.
 - 작업중인 드럼은 항상 로프를 완전히 감았을 때 두바퀴 이상 여유가 있도록 감겨져야 한다.

(3) 중량물 취급 작업계획서 작성(“별지 제13호 서식”)

- ① 작업개요 : 업체명, 공종, 작업기간(시작~종료), 작업장소, 운반경로(시점~종점)
- ② 중량물 제원 : 품명, 크기, 수량(크기별), 단위중량, 1회 운반수량(중량), 줄걸이(메달기 방법), 중량물의 무게 중심, 운반 거리/높이
- ③ 장비 제원 : 장비명(모델), 자중, 최대인양하중, 작업반경, 아웃트리거폭(MAX), 제작사 제원표 첨부
- ④ 작업인원 : 작업책임자, 안전담당자, 신호수, 작업자 인원수 명기
- ⑤ 신호방법 : 무전, 육성, 수신호, 깃발 등 신호방법 기입
- ⑥ 지급개인보호구 : 안전모, 안전화, 안전대, 신호수 조끼 등 지급계획작성
- ⑦ 줄걸이 방법 : 줄걸이 재료(와이로프, 섬유, 체인 등), 체결도구(샤클, 클램프, 지그 등), 줄걸이 방법(2, 4줄 걸이), 줄걸이 위치 결정 방법
- ⑧ 작업계획도 : 작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입통제범위, 지장물(전선)위치 등
- ⑨ 작업시작전 크레인 점검 결과(부록2 자체안전점검표) 첨부

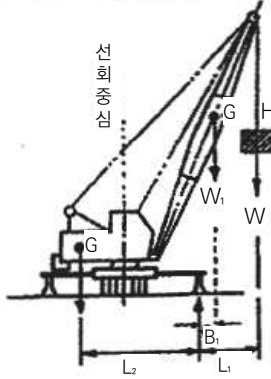
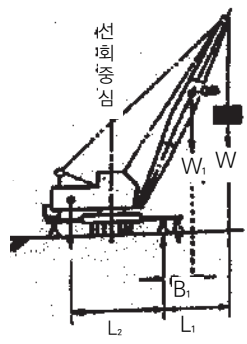
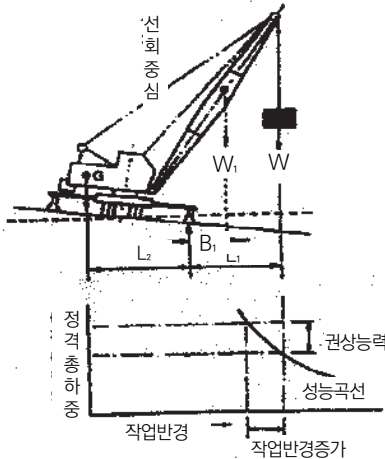
크레인 안전작업 및 주의사항 작성예시

■ 크레인 안전작업 계획

구분	세 부 내 용
작업시작전 안전점검	• 지정된 점검자는 작업개시전 점검 실시 • 점검표에 근거하여 각부 점검 - 이상시 정비 완료시까지 사용금지 • 작업장치의 동작점검시는 주변에 사람이나 장애물의 유무 등 안전을 확인한 후 실시 • 주요점검항목(부록2. 자체안전점검표(크레인)) • 고장시 사용중지 - “사용금지” 표지판 설치
안전대책	• 작업전 각종 방호장치 확인(권과방지장치 브레이크 크러치 과부하방지장치, HOOK, 달기구 등) • 아웃트리거 설치/해체시 작업책임자(안전담당자) 지정 • 안전수칙 준수 • 강풍 강우 강설시 작업중지 • 개인보호구 착용 철저 • 신호수 장비운전자 작업자가 서로 보이는 곳에 위치 • wire rope 안전계수 확인 및 검사 • 바닥평탄성 확보 침하방지 조치 • 전도방지 조치 • 크레인 양중작업 장소주변 안전 방호울 설치(작업반경내 작업자의 출입금지)
크레인 작업 상세도	The diagram illustrates a crane lifting a load. A crane with outriggers is shown on the right. A load is being lifted by a hook. A designated work commander is on the left, and a designated qualified person is on the right. The crane's boom is at a 60-degree angle. The load is being lifted at its rated capacity. The work area is marked with a prohibition of entry. Labels include: 권과방지장치, 지정된 유자격자, 후크해지장치, 60도, 정격인양하중인양, 작업지휘자 지정, 작업반경내 출입금지조치, and 아웃트리거.

■ 이동식크레인 전도·전락 방지계획

구 분	세 부 내 용	
권상하물의 중량과 중심확인	• 중량확인 • 중심확인 - 중심하중위치 잘못 파악시 편심하중, 하물요동, 화물미끄러짐 등의 위험 발생 - 권상화물이 비대칭일 경우 와이어로프 거는 방법 연구하여 반드시 화물의 중심 바로위에 훅크 오도록 주의 - 그림(a)와 같이 같은 길이의 줄걸이용 와이어 로프를 중심에 관계없이 들어올릴 경우와 - 그림 (b)에서와 같이 중심이 훅크 밑에 올때까지 매달린 화물이 기울어져 줄걸이용 와이어 로프 A에 하중(W)의 과반수이상 걸려, 와이어 로프 A의 안전율이 저하됨과 동시에 와이어 로프가 미끄러지는 위험이 있다. - 이와같은 경우에는 그림(c)와 같이 와이어 로프를 화물의 중심위치에서 좌우 같은 길이로 거는 방법과 그림(d)와 같이 화물이 중심위치에서 줄걸이용 와이어 로프를 좌우 다른 길이를 거는 방법이 있다. (c)의 경우 줄걸이용 와이어 로프의 장력은 동일하나, (d)의 경우에는 와이어로프 (A)와 (B)에 중력이 많이 걸리므로 와이어 로프의 크기를 굵게해야 한다.	
안전도	전방안전도	• 붐의 중심선을 포함하는 연직면이 주행장치의 주행방향과 일치하게 하여 정격하중의 1.27배에 상당하는 하중을 달고 가장 불리한 조건에서 이동 - 안정도는 수평의 견고한 지반에서 조용히 운전할 경우의 수치 - 실작업에서는 노면의 경사침하, 지브에 걸리는 풍력, 급선회시 매단화물이 원심력에 의해 외측으로 튀어나감, 권하시 급제동에 의한 충격 등의 원인으로 안정도가 저하되며 더욱이 이러한 조건이 복합되면 전도의 위험이 크게 됨

구분	세 부 내 용	
	전방 안전도	 G : 본체중심 L_2 : 전도지점에서 본체무게 중심까지의 거리 W_i : 전부장치의 중량 B_i : 전도지점에서 전부장치 무게중심까지 거리 $W+w$: 하중(W) + 달기구중량(w) L_1 : 전도지점에서 하중의 무게중심까지의 거리 안정모멘트 : $G \times L_2$ 전도모멘트 : $W_i \times B_i + (W + w) \times L_1$ 안정도(%) : 안정모멘트/전도모멘트 $\times 100$
	후방 안전도	- 최소작업반경, 무부하상태일 때, 이동식 크레인의 후방으로 전도되지 않도록 규제하는 수치로서 아우트리거 부착인 경우에도 아우트리거에 지지되지 않은 상태에서 정해짐 - 수평의 견고한 지반에서의 수치이므로 경사로의 등판, 경사지에서의 작업에서는 이 후방안정도도 유의해야 함 - 전방안정도를 좋게하려고 과도한 카운터웨이트를 부가하면 이동식크레인이 후방으로 전도하는 위험이 생김   (a) 수평지반 (b) 경사지반
본체의 수평도와 안정	- 지반에 구배가 있는 경우 - 경사에 의해 작업반경이 증가하여 기계측 안정모멘트는 작게되고 하중에 의한 전도 모멘트는 크게 되어 장비의 수평으로 되도록 수정 또는 갈재를 갈아서 본체가 수평으로 되도록 조치 - 지반이 연약한 경우 - 하중측의 아우트리거가 노면에 파고 들어가 본체가 경사지게 되어 지반에 구배가 있는 경우와 같은 결과로 장비의 안정도가 악화	

■ 이동식 크레인 작업유형별 재해방지대책

구분	세 부 내 용
조립·해체작업	• 작업공간의 확보 - 본체, 레가, 붐을 접합하여 수평으로 한 상태 • 대상물을 수평으로 유지 • 안전장치의 확인 • 볼트, 너트의 체결상태 확인 • 작업시 인원 통제 • 작업시 방충설비 사용 • 와이어로프 관리 철저
연약한 지반에서 의 작업	• 주행로 보강 • 크롤러의 아웃트리거 하부는 보강하여 침하, 어긋남 방지 • 과하중 상태에서 작업 금지 • 도로의 주행성 확보
장내 이동시 안전사항	• 주행로 안전성 확인 • 붐의 적정 각도 유지 • 이동식 후크의 위치 확인 - 트럭크레인: 본체 전방에서 후크를 고정 - 크롤러크레인: 후크를 상방으로 고정
감전 우려 지역의 작업	• 감전대비 안전장치 설치 • 주의표지판 부착후 작업 • 안전한 통행을 위한 방호선반, 안전장치 설치 • 송전선 단전 또는 이설고려 • 안전담당자 배치
콘크리트 운반 타설 작업	• 과하중 초과 금지 • 선회반경 내에는 다른 작업원 출입금지 • 선회시 선회속도 제한 • 신호수 배치 및 신호규정 준수
말뚝인발작업, 향타작업시 안전작업	• 주행로 점검 • 볼트, 너트의 체결상태 확인 • 짧은 붐 사용 • 적절한 붐 각도 유지 • 양부장치의 강도 확인 • 인발시 이상 응력 발생여부 확인 • 작업중 기계·기구의 점검 및 이상시 정지

7

감리 사전작업 허가제

국토교통부 건설안전 혁신방안(건설안전과-2466('20.4.24))으로 공공공사에서 기 수행하고 있는 가설·굴착·고소 작업 등 위험공종에 대해 작업 착수 전 공사 감리자가 안전성을 확인하는 '작업허가제'를 민간 건축공사에 확대 시행

7.1 사전작업 허가 공종 목록표

사전작업 허가 공종 목록표를 작성

- 사전작업 허가 대상 공종 및 작업시기, 투입장비 등을 작성하도록 한다.

사전작업 허가 공종 목록표(예시)

사전 작업 허가 대상 공종		작업시기	투입장비
추락	가설공사	2021.7.5. ~ 2021.8.10	크레인(50Ton), 고소작업대
	철골공사	2021.7.5. ~ 2021.7.30	크레인(50Ton), 고소작업대
	승강기설치공사	2021.7.20. ~ 2021.11.30	
화재	도장공사	2021.10.16. ~ 2021.11.30	고소작업대
	단열공사	2021.9.16. ~ 2021.10.30	고소작업대
붕괴	거푸집	2021.8.5. ~ 2021.8.10	고소작업대
	토공사	2021.7.16. ~ 2021.8.30	굴삭기
기타			

※ 작업 전 사전작업허가 계획서(별지 14호서식)를 작성하여 감리원에게 승인받고 작업 실시.

※ 각 대상별 이행 여부를 매주 승인권자에게 보고.

7.2 적용대상

(1) 적용대상 공사

- 소규모 안전관리계획서 제출 대상 : 5m이상 굴착공사, 연면적 200㎡초과 건설공사
- 해체허가 대상 : 연면적 500㎡, 높이 12m, 4개층 이상인 해체공사

(2) 작업허가가 필요한 공종

공사감리자는 다음 각 호의 공정에 대해서는 공사시행 전 공사 시공자의 안전조치 이행여부를 확인하여야 하며, 이 경우 시공자에게 해당공정에 대한 작업계획서를 요구하여야 한다. 다만, 감리자가 작업조건이 동일하게 반복되어 안전에 영향이 없다고 인정하는 경우에는 시공자는 작업계획서 제출 후 작업을 착수 할 수 있다.

- ① 가설공사, 철골공사, 승강기 설치공사 등 추락위험이 있는 공정
- ② 도장공사, 단열공사 등 화재 위험이 있는 공정
- ③ 거푸집, 토공사 등 붕괴위험이 있는 공정
- ④ 공사 시행 전 안전조치 확보가 필요하다고 감리자가 인정하는 경우

※「건축공사 감리 세부기준」(국토교통부 고시 제2020-1011호, '20.12.24. 일부개정)

- 제2장 공사감리업무 / 2.5.4. 현장시공관리 / 5호

7.3 적용방법

- (1) 국토교통부 고시「건축공사감리세부기준」준수, 건축(해체) 허가조건 부여를 통해 시행
- (2) 소규모 안전관리계획서에 따라 사전작업허가 계획서(별지 14호서식) 작성 및 제출·감리자 승인
- (3) 사용 승인시 감리보고서에 관련 이행 증빙 서류 제출토록 하여 확인
- (4) 소형 건축공사장 집중 안전점검 이행 여부 확인 및 행정지도



부록 1

별지서식



【별지 제1호 서식】

소규모 안전관리계획서 승인 신청서					처리기간
					일
신청인	명 칭 (상 호)		전 화 번 호		
	성명(현장대리인)		주 민 등 록 번 호		
	사 무 소 소 재 지				
공 사 명					
현 장 소 재 지					
공 사 기 간		실착공예정일		준공예정일	
공 사 금 액					
승 인 신 청 내 용					
「건설기술진흥법」 제62조의2 및 「건설기술진흥법 시행령」 제101조의 5에 의거 소규모 건설공사 안전관리 계획서의 승인을 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 (인) 귀하					
※ 구비서류 : 1. 소규모 안전관리계획서 검토확인서 2. 소규모 안전관리계획서					

【별지 제2호 서식】

소규모 안전관리계획서 검토확인서

1. 개요

공 사 명			
발 주 자			
건설사업관리기술인 (감리자)			
시 공 자			
착 공 예 정 일		준 공 예 정 일	
공 사 위 치			
공 사 금 액			

(주) 1. 검토결과 시정요구 사항이 있는 경우는 조치확인을 완료한 후 승인을 요청한다.
2. 이 요령의 검토사항은 일반적인 사항에 대한 것이므로 해당 공사의 규모, 특성, 중요도 등에 따라 필요한 검토사항을 추가하여 사용할 수 있다.

2. 결과

판 정	[] 적정 [] 조건부적정(사유: [] 부적정(사유:
확 인 자	소속 및 직위 : 성명: (서명) 일자 : 년 월 일

□ 소규모 안전관리계획서 검토항목

검토기준		검토결과	해당 페이지
1. 건설공사 개요	공사개요서		
	위치도		
	전체공정표		
	설계도서(사전제출한 경우 제외)		
2. 현장운영계획	공사 조직구성 및 조직도 작성 여부(안전관리책임자 선임(협력업체포함) 여부)		
	현장에 적합한 안전교육 계획을 수립의 적정성		
	자체 안전점검 등 실시계획 수립의 적정성 (재해예방기술지도 계약서 등 확인)		
	안전관리비 집행계획 수립의 적정성		
	안전관리비 사용계획 수립의 적정성		
3. 비계 설치계획	비계설치 개요서 작성의 적정성		
	비계설치 기준 준수 여부		
	비계설치 위치 등 상세도면에 표기		
4. 안전시설물 설치 계획	안전시설물 설치 개요서 작성		
	안전시설물 설치 기준 준수		
	안전난간대, 개구부 등 설계도서에 표기		
5. 굴착공사 계획	굴착 작업개요서 작성		
	굴착 안전점검 계획 및 안전점검표를 수립		
6. 크레인 사용계획	크레인 작업 개요서 작성		
	크레인 반입, 설치 검사에 대한 안전점검계획 수립		
7. 감리 작업허가제	감리 사전작업 허가제 추진 계획(위험공종, 시행일정) 수립		
	승인권자에게 이행여부 등에 대한 정기적 보고계획 수립		

【별지 제3호 서식】

소규모 안전관리계획서 이행평가 점검

건설현장명 :			
건설사명 (대표)	소재지	담당자	연락처
(대표 :)			Tel: (Fax:)

소규모 안전관리계획 이행사항		[결과: 이행(○), 보통(△), 불이행(X)로 명시]	
점 검 항 목		결과	추진사항(수치 위주)
1. 안전관리계획 추진 구조 및 책임	안전관리계획 추진 조직 구성 변경관리		
	안전관리계획 업무 단위별로 해당 조직(담당자, 팀, 부·과별)의 직무 및 책임과 권한 설정·운영		
	협업체 회의 등 운영의 적정성		
2. 현장운영계획	안전보건교육 계획 수립		
	현장소장 등 안전관계자 교육 실시 (협력업체, 외부 교육 포함)		
	자체안전점검 실시 기록관리 여부		
	순회점검, 합동안전점검 실시 기록관리		
	재해예방기술지도 계약, 기술지도 횟수 준수 및 개선사항 조치이행여부		
	안전관리비의 적정사용여부		
3. 비계	가설비계 설치 및 유지관리상태		
4. 안전시설물	안전시설물 설치 및 유지관리상태		
5. 굴착공사	작업계획서 작성여부		
	법면 붕괴방지 조치		
6. 크레인작업	중량물 취급작업계획서 작성여부		
	크레인 반입 설치 사용시 안전점검		
7. 감리 사전작업 허가제	사전작업 허가제 승인여부		

【별지 제4호 서식】

공 사 개 요 서						
공 사 명						
현장 소재지				전 화 번 호		
공 사 기 간				공사금액(낙찰율)		
시 공 자	회 사 명			전 화 번 호		
	대 표 자					
	현장소장					
	주 소					
발 주 자	회 사 명			전 화 번 호		
	대 표 자					
	주 소					
설 계 자	회 사 명			전 화 번 호		
	대 표 자					
	주 소					
감 리 자	회 사 명			전 화 번 호		
	대 표 자					
	주 소					
공 사 개 요	대상공사	구 조	개 소	굴착깊이(M)	최고높이(M)	연면적(M ²)
기 타 특 수 구조물 개요						
주 요 공 법						

※ 건물개요 별도첨부

【별지 제5호 서식】

안전보건관리책임자 선임계	
회사명	
직책(소속)	
성명	
위 사람을 「산업안전보건법」 제15조 의거 안전·보건 업무를 총괄 관리할 안전보건관리 책임자로 선임합니다. 아래의 업무를 충실히 수행하여 주시기 바랍니다. ■ 안전보건관리책임자 업무내용 1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 2. 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항 3. 제29조에 따른 안전보건교육에 관한 사항 4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항 5. 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항 7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항 8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항 9. 그 밖에 근로자의 유해·위험 방지조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항 20 년 월 일 대표이사 홍 길 동 (인)	

【별지 제6호 서식】

안 전 관 리 비 집 행 계 획 서				
1. 개 요				
명 칭 (상 호)		금 액 내 역	(1)재 료 비	
대 표 자			(2)노 무 비	
공 사 명			(3)경 비	
현 장 소 재 지			(4)기 타	
발 주 자			(5)부가가치세	
공 사 기 간			계	
공 사 의 종 류	() 소규모 안전관리계획서 작성대상 () 굴착깊이 5m 이상 굴착공사 () 200㎡ 이상 건축공사		건진법 안전관리비	
		요율에 의한 건진법 점검비		
2. 항목별 실행계획				
항 목				금 액
1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용				
2. 공사현장의 안전점검비				
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용				
4. 통행안전 및 교통소통 대책 비용				
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용				
6. 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용				
7. 기타				
총 계				

3. 세부내역						
항목	세부항목	단위	수량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
1. 안전관리 계획서 작성 및 검토비용						
2. 공사현장의 안전점검 비용						
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용						
4. 통행안전 및 교통소통 대책 비용						
5. 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용						
6. 가설구조물의 구조적 안전성 확인 비용						

【별지 제7호 서식】

산업안전보건관리비 사용계획서				
1. 일반사항				
① 발주자		③ 공사 금액	계	
② 공사종류 (해당란에 ○표)	1. 일반건설(갑) 2. 일반건설(을) 3. 중건설 4. 철도 및 궤도 신설 5. 특수 및 기타		(1) 재료비(관급별도)	
			(2) 관급재료비	
			(3) 직접노무비	
			(4) 기타	
④ 산업안전 보건관리비		⑤ 산업안전 보건관리비 계상대상금액 [공사금액중(1)+(2)+(3)]		
2. 항목별 실행계획				
항 목			금 액	
⑥ 안전보건관계자 인건비 및 각종 업무수당 등				
⑦ 안전시설비 등				
⑧ 개인보호구 및 안전장구 구입비 등				
⑨ 안전진단비 등				
⑩ 안전보건교육비 및 행사비 등				
⑪ 근로자 건강관리비 등				
⑫ 재해예방전문지도기관 기술지도 수수료				
⑬ 본사 사용비				
총 계				

3. 세부사용 계획						
항 목	세부항목	단 위	수 량	금 액	산출내역	사용시기
⑭ 안전보건관계자 인건비 및 각종업무수당 등						
⑮ 안 전 시 설 비 등						
⑯ 개인보호구 및 안전 장구 구입비등						
⑰ 안 전 진 단 비 등						
⑱ 안전보건교육비 및 행사비 등						
⑲ 근로자 건강관리비 등						
⑳ 재해예방 전문지도기관 기술지도 수수료						
㉑ 본사 사용비						

【별지 제8호 서식】

비계 설치 개요서					
비계의 종류					
규 모					
최대적재하중					
사 용 재 료	명 칭	종류(재질)	규 격	수 량	비 고
분 야 별 책 임 자	성 명	소 속		교육이수현황	

※ 분야별 책임자 선임후 직접 기입예정(해당책임자 변경시 즉시 변경사항 수정)

【별지 제9호 서식】

안전시설물 설치 개요서			
설치범위			
일 작업인원			
주 요 공 법			
사용기계·기구			
안 전 설 비			
개인 보호구			
특 별 사 항			
분 야 별 책 임 자	성 명	소 속	교육이수 현황

※ 분야별 책임자 선임후 직접 기입예정(해당책임자 변경시 즉시 변경사항 수정)

【별지 제10호 서식】

굴착공사 개요서				
적용공법				
공사기간				
규모	굴착깊이	굴착폭		굴착길이
주요투입장비	장비명	규격	수량	용도
주요자재	자재명	규격	수량	용도
분야별책임자	성명	소속		교육이수현황

※ 분야별 책임자 선임후 직접 기입예정(해당책임자 변경시 즉시 변경사항 수정)

【별지 제11호 서식】

자체안전점검 일지				
실시일자 : 20 . . ~ 20 . . . 안전점검 책임자 : _____				
안전점검항목	세부점검 내용	지 적 사 항	조 치 사 항	비 고

※ 조치사항은 사진을 첨부할것

【별지 제2호 서식】

크레인 작업 개요서						
작업범위	대상공종	장비제원 (최대인양하중)	투입시기	인양화물	화물중량	인양로프
일 작업인원						
안전시설						
개인 보호구						
특 별 사 항						
분 야 별 책 임 자	성 명	소 속		교육이수 현황		

※ 분야별 책임자 선임후 직접 기입예정(해당책임자 변경시 즉시 변경사항 수정)

※ 작업시작 전 중량물 취급 계획서 작성

【별지 제3호 서식】

중량물취급 및 차량계건설기계/하역운반 작업계획서

1. 작업개요

협력업체			관리책임자		
공 종			작 업 장 소		
			작 업 내 용		
작업기간	시작		운반경로	시점	
	종료			종점	
작업 지휘자			작 업 인 원		명
신호수/유도자			신 호 방 법		무전신호 / 수신호

2. 건설기계 종류 및 제원

중량물취급 건설기계		크레인, 이동식크레인, 리프트, 곤돌라, 승강기, 기타()			
차량계 하역운반기계		지게차, 구내운반차, 고소작업대, 화물자동차, 컨베이어, 기타()			
차량계 건설기계		도저형 건설기계, 모터그레이더, 로더, 스크레이퍼, 크레인형 굴착기계, 굴삭기, 향타기 및 향발기, 천공용 건설기계, 지반 다짐용 건설기계, 덤프트럭, 콘크리트 펌프카, 콘크리트 믹서트럭, 도로포장용 건설기계, 기타()			
장비 제원					
차량및 장비등록번호		작업반경 / 인양높이			
제조사 / 모델명					
인양 하중 (ton)	최 대	조 종 원 (연 락 처)			
	정 격				
중량물제원 (중량물 취급 장비에 한해 작성)		달기구 제원			
품 명		줄걸이	재료/규격		
크기(L×H×W)			정격하중		
단위중량(kg)			방 법		
운반중량(kg/회)		체결 장구	품명/규격		
운반거리(m)			정격하중		

3. 안전작업계획

작업방법 및 순서		
안전 대책	지반, 지형의 상태	
	제한속도의 지정	
	운전원 이탈시 조치	
안전 대책	추락방지 조치	
	낙하방지 조치	
	전도 및 전락방지 조치	
	붕괴방지 조치	
	협착방지 조치(접촉/통제)	
	기타 필요한 안전조치	

4. 근로자 작업계획 교육확인

대 상 자	서 명 (성명/서명 자필 기입)		
조 종 원	(인)	(인)	(인)
작업지휘자/신호수	(인)	(인)	(인)
관련 근로자	(인)	(인)	(인)
	(인)	(인)	(인)
	(인)	(인)	(인)
검 토 자 (공사팀장)	직급 :	성명 :	(인)

5. 작업계획도

- 포함사항
 - 장비위치 및 작업진행방향, 중량물(시점, 종점)위치 및 운반경로, 운반로 주요사항(노퍽, 경사 등), 전도방지대책, 신호수(유도자)/작업자 위치, 지장물(전선 등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역
- 첨부 : 건설장비(검사증, 면허증, 보험등록증, 사업자), 장비 제원표, 달기구 제원표(줄걸이 및 체결장구), 특별안전교육일지

※ 본 양식은 현장별 특성 및 상황에 따라 현장여건에 맞도록 수정하여 사용할 수 있다.

【별지 제4호 서식】

■ 건축공사 감리세부기준 [별지 제6호서식](개정 2020. 12. 24.)

작업계획서

공 사 명			작업일자		
공 중 (세부공정)			작업장소		
계 획 서 작 성 자	(서명 또는 인)		계 획 서 검 토 자	(서명 또는 인)	
작 업 명			유해·위험작업		
작업시간		작업책임자 (서명 또는 인)	안전관리자	근로자 수	명
작 업 명			유해·위험작업		
작업시간		작업책임자 (서명 또는 인)	안전관리자	근로자 수	명
작 업 명			유해·위험작업		
작업시간		작업책임자 (서명 또는 인)	안전관리자	근로자 수	명
세 부 작업내용					
작업 안전대책					
지적사항 및 처리결과					

작성방법

1. 공사명에는 공사현장명 또는 주소를 기재
2. 공종에는 해당공정 및 세부공정을 기재
3. 작업 장소에는 작업이 이루어지는 층수와 공사현장 내 위치를 기재
4. 계획서 작성자에는 공사 시공사 또는 현장관리인이 서명 또는 날인
5. 계획서 검토자에는 공사 감리자 또는 건축분야 건축사보가 서명 또는 날인
6. 작업 명에는 해당 공종에 필요한 세부 작업을 기재
7. 유해·위험작업에는 추락, 발화, 휘발성 물질을 다루는 작업 등 안전사고 발생위험이 높은 작업을 포함할 경우 작업내용 기재
8. 작업시간에는 세부 작업의 시작 예정시간과 종료 예정시간을 기재
9. 작업책임자에는 세부 작업을 진행하는 전문건설사업자(작업책임자)가 서명 또는 날인
10. 안전관리자에는 「산업안전보건법」에 따른 안전관리자 또는 세부작업의 유해·위험방지 업무 담당자 성명을 기재
11. 근로자 수에는 세부 작업에 투입되는 근로자 등 전체 투입 근로자의 수를 기재
12. 세부작업내용에는 작업별 투입자재 및 장비 그리고 작업 방식 등을 기재
13. 안전대책에는 휘발성 물질의 환기 대책, 발화성 작업의 불티 방지 및 소화 대책, 고소작업의 추락 방지 대책 등 안전대책 방안을 기재
14. 지적사항 및 처리결과에는 안전대책의 보완사항 및 그에 따른 처리결과를 기재
15. 현장여건 등을 고려 계획서 작성자와 검토자와 협의하여 작업계획서 내용을 변경 가능

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]



부록 2

건설공사 자체 안전점검표

가설공사 자체 안전점검표

점검대상 : _____

NO.1 점검일자 : _____

결				
재				

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 가 설 비 계	(1) 강관비계	• 강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가		
		• 강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가		
		• 각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밑둥잡이를 설치하였는가		
		• 비계기둥 간격은 보방향 1.5~1.8m, 간사이 방향 1.5m이하로 하였는가		
		• 지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가		
		• 띠장 및 장선은 1.5m이하 간격으로 설치하였는가		
		• 비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가		
		• 비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가		
		• 구조체와 수직·수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가		
		• 기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가		
		• 지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺽쇠, 보울트 등)을 사용하였는가		
		• 지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가		
		• 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가		
		• 작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가		
		• 다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가		

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 가 설 비 계	(2) 시스템비계	• 시스템 비계 부재의 재질 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가		
		• 부재은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 이음은 없는가		
		• 수직재와 수평재는 본체 및 접합부가 일체화된 구조이어야 한다.		
		• 수직재와 수평재는 직교되게 설치하여야 하며 체결 후 흔들림이 없는가		
		• 시스템 비계 최 하부에 설치하는 수직재는 받침철물의 조절너트와 밀착되도록 설치하여야 하며 수직과 수평을 유지하였는가		
		• 수직재와 수직재의 연결부위에는 연결핀을 사용하여 부재가 서로 이탈되지 않도록 하였는가		
		• 안전난간의 용도로 사용되는 수평재의 설치 높이는 작업발판면으로부터 90 cm 이상 120 cm 이하 이어야 하며 중간난간대는 상부난간대와 작업발판면의 중간에 설치하였는가		
		• 대각으로 설치하는 가새는 비계의 외면으로 수평면에 대해 40°~60° 방향으로 설치하며 수평재 및 수직재에 결속하였는가		
		• 벽 연결재의 배치간격은 벽 연결재의 성능과 작용하중을 고려한 구조설계에 따라 설치하였는가		
		• 벽 연결재는 수직재와 수평재의 교차부에서 비계면에 대하여 직각이 되도록 하여 수직재에 설치하였는가		
		• 시스템 비계 조립 전 구조, 강도, 기능 및 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하여야 하며 시공 상세도면에 따라 설치하였는가		
		• 지반은 시스템 비계 구조물이 침하하지 않도록 충분한 다짐을 하거나 콘크리트 등을 타설한 후 설치하였는가		
		• 경사진 지반의 경우에는 피벗형 받침철물 또는 췌기 등을 사용하여 수평을 유지하도록 지지하였는가		
		• 고압선에 근접하여 시스템 비계를 설치할 때에는 고압선을 이설하거나 고압선에 절연용 방호구를 장착하는 등 고압선과의 접촉을 방지하기 위한 조치를 하였는가		
		• 작업발판에는 최대 적재하중을 정하고 이를 초과하여 적재하지 않아야 하며, 최대 적재하중이 표기된 표지판이 부착되어 있는가		
		• 다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가		

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 가 설 비 계	(2) 틀비계	• 부재에 외력에 의한 변형 또는 불량품은 없는가		
		• 전체 높이가 20m를 초과할 때는 주틀의 높이를 2m 이내로 하고, 주틀간의 간격은 1.8m 이하로 하였는가		
		• 주틀간의 교차 가새를 설치하고, 최상층과 5층이내 마다 수평재를 설치하였는가		
		• 구조체와 수직 6m, 수평 8m 이내마다 견고히 연결하였는가		
		• 밀받침을 설치하고, 고저차가 있을 때는 조절형 받침을 설치 수평·수직을 유지시켰는가		
		• 각 부재, 프레트 등의 연결핀, 접합철물 또는 고정핀은 완전히 조였는가		
		• 벽이음 이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1m 이내로 하였는가		
		• 띠장 방향으로 길이가 4m이하이고, 높이 10m를 초과하는 경우 높이 10m이내마다 띠장방향으로 버팀 기둥을 설치하였는가		
		• 다음 사항은 수시로 점검하는가 - 지주의 지지물이나 각 부재의 이음 부분이 풀려있지 않은가 - 지주와 수평강관 그리고 가새의 이음 부분에 변형은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀린곳은 없는가 - 지주가 침하하거나 미끄러진 곳은 없는가		
	(3) 달비계	• 결속선은 #8 또는 #10 철선으로서 새것을 사용하였는가		
		• 다음에 해당하는 달기 와이어로우프를 사용하지 않는가 - 한 가닥에서 소선(필러선은 제외한다)의 수가 10% 이상 절단된 것 - 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 넘는 것 - 현저한 변형이나 부식된 것		
		• 다음에 해당하는 달기 체인을 사용하지 않는가 - 길이가 제조 당시 보다 5%이상 늘어난 것 - 고리의 단면 직경이 10%이상 감소된 것		
		• 달기 와이어로우프 및 달기 강선의 안전율은 10이상, 달기 체인 및 달기 후크의 안전율은 5이상으로 설치하였는가		
		• 권상기에는 제동장치를 설치하였는가		
		• 와이어로우프 일단은 콘크리트 구조물, 앵커 또는 권상기에 2개소 이상 묶어 결속하였는가		

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 가 설 비 계	(4) 이동식 비계	• 비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가		
		• 비계의 최대 높이는 밑변 최소 폭의 4배 이하로 설치하였는가		
		• 비계의 일부를 건물에 체결하여 이동, 전도 등을 방지하였는가		
		• 최대 적재하중 및 사용 책임자를 명시하였는가		
		• 부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가		
		• 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치하였는가		
2. 가 설 통 로	(1) 가설 경사로	• 비탈면의 경사각은 30°이내로 하고 미끄럼 방지 조치를 하였는가		
		• 목재는 미송·육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과, 철재는 6mm이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가		
		• 경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가		
		• 경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단참을 설치하였는가		
	(2) 가설계단	• 가설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25~30cm를 표준으로 설치하였는가		
		• 계단의 폭을 옥내에서 75cm 이상, 옥외에서는 60cm 이상으로 하였는가		
		• 지주 및 난간기둥 간격은 120~150cm로 적당하며 적절한 조명설비를 갖추었는가		
		• 높이 7m 이내마다 계단참을 설치하였는가		
		• 계단 및 계단참은 500kg/m ² 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도로 설치하였는가		
	(3) 작업발판	• 발판 1개는 폭 40cm 이상, 두께 3.5cm 이상, 길이 3.6m 이하의 것을 사용하였는가		
		• 최대적재하중(400kg 이하), 위험경고 및 지지판을 부착하였는가		
		• 작업발판 폭은 40cm 이상, 간격 3cm 이하로 발판 1개당 2개소 이상 지지하였는가		
		• 이음부는 발판간에 20cm이상 겹치고 중앙부는 장선 위에 고정하였는가		
		• 작업발판의 최대 폭은 1.6m 이내인가		

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
3 낙 하 물 방 지	(1) 방호철망	• 철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가		
		• 15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가		
	(2) 방호시트	• 재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg·mm 이상인 것을 사용하였는가		
		• 방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 명에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가		
		• 단열처리를 한 재료를 사용하였는가		
		• 구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가		
	(3) 방호선반	• 시공하는 부분의 높이가 20m 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가		
		• 비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가		
		• 선반 널은 두께 1.5cm이상의 나무판자 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다		

콘크리트공사 자체 안전점검표

점검대상 : _____		결 재				
NO.1 점검일자 : _____						

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 거 푸 집	(1) 일반사항	• 여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가		
		• 거푸집의 띠장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가		
		• 거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지 않은가		
		• 강재 거푸집은 형상이 찌그러지거나 비틀려 있는 것을 교정한 후 사용하는가		
		• 강재 거푸집의 표면에 녹이 나 있는 것은 쇠솔(Wire Brush) 또는 사포 등으로 닦아 내고 박리제(Form oil)를 얇게 칠해 두었는가		
		• 강재 거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가		
		• 강판, 목재, 합판 거푸집은 창고에 보관하여 두거나 야적시에는 천막 등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지 조치를 하였는가		
		• 거푸집이 곡면일 경우에는 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 부상을 방지하기 위한 조치를 하였는가		
		• 거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가 기초→기둥→벽체→보→바닥		
		• 흔들림 막이 턴버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가		
	(2) 기초 거푸집	• 거푸집 설치를 위한 터파기는 여유있게 되어 있는가		
		• 거푸집선 및 조립 상태가 정확한가		
		• 관통구멍, 앵커보울트, 차출근의 위치, 수량, 지름 등은 정확한가		
		• 독립기초의 경우 거푸집이 콘크리트 타설시에 떠오르거나 이동하지 않도록 고정되어 있는가		
		• 밀창 콘크리트면의 기초 먹줄의 치수와 위치는 정확하며 도면과 일치하는가		

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 거 푸 집	(3) 기둥, 벽의 거푸집	• 거푸집 하부의 위치는 정확한가		
		• 기둥 및 벽거푸집은 추를 내렸을 때 수직인가		
		• 건물의 요철 부분은 콘크리트 타설시 이탈되지 않도록 견고하게 조립되어 있는가		
		• 하부에는 청소구가 있는지를 확인하고, 콘크리트 타설시는 완전히 닫도록 조치되어 있는가		
		• 개구부의 위치와 치수 및 상자 넣기(나무토막) 등의 설치 위치는 정확한가		
	(4) 보, 슬래브의 거푸집	• 거푸집의 치수는 정확한가		
		• 모서리는 정확하게 조립되어 있는가		
		• 슬래브의 중앙부는 처짐에 대한 약간 솟음을 두었는가		
		• 기계설비 및 천정설치용 고정 장치는 설치되어 있는가		
2. 철 근 공 이	(1) 가공	• 철근은 철근구조도에 의하여 절단, 구부리기 등의 가공을 하였는가		
		• 철근 구조도에 제시된 철근과 다른 강도의 철근을 사용하지 않았는가		
		• 구부림은 냉간가공으로 하였는가(부득이 가열가공을 실시할 경우 현장책임자의 승인을 받았는가)		
		• 유해한 흙이나 손상이 있는 철근을 사용하지 않았는가		
		• 코일 모양의 철근은 직선기를 사용하는가		
		• 철근 구조도에 제시된 가공형상, 치수로 가공하되 바깥쪽 치수를 따라서 가공하였는가		
		• 용접한 철근은 구부려서는 안되며 부득이하게 구부릴 경우 용접부위에서 철근 지름의 10배이상 떨어진 곳에서 구부렸는가		
		• 한번 가공한 철근을 재 가공하여 사용하지 않았는가		
	(2) 조립	• 들뜬 녹 등 철근과 콘크리트와의 부착을 해치는 유해 물질을 제거하였는가		
		• 철근을 바른 위치에 배치했는가		
		• 콘크리트를 타설 할 때 움직이지 않도록 견고하게 조립했는가		
		• 철근의 교점을 지름 9mm 이상의 풀림철선 또는 적절한 클립(Clip)으로 긴결하는가		

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
2. 철근공	(2) 조립	• 벽이나 슬래브의 개구부에는 보강철근을 사용하였는가		
		• 간격재(Spacer)를 적절히 배치하였는가		
		• 철근의 조립 후 다음 사항을 규정대로 시공했는지 확인하였는가 - 철근의 개수와 직경 - 이음의 위치 - 철근 상호간의 위치 및 간격 - 거푸집 내에서의 지지 상태		
		• 철근을 조립하고 장시간이 경과한 경우 콘크리트를 치기전에 다시 조립검사를 하였는가		
	(3) 정착·이음	• 인장 철근의 이음은 가급적 피해야 하며 특히 보의 중앙부근 이음을 피하도록 하였는가		
		• 이음 및 정착길이는 큰 인장력을 받은 것은 철근 지름의 40배, 압축 또는 적은 인장력을 받은 것은 지름의 25배로 하며, 이음철근의 지름이 다를 경우는 그 평균 지름으로 하였는가		
		• 철근의 이음 위치는 큰 응력을 받는 곳을 피하여 엇갈려 잇도록 하였는가		
		• 철근의 정착위치는 다음과 같이 하였는가 - 기둥의 주근은 기초 - 보의 주근은 기둥 - 작은보의 주근은 큰보 - 직교하는 끝부분의 보 밑에 기둥이 없을 경우는 보 상호간 - 지중보의 주근은 기초 또는 기둥 - 벽 철근은 기둥, 보, 기초 또는 바닥판 - 바닥판의 철근은 보 또는 벽체		
		• 작업 당일 작업 전에 거푸집 동바리 등의 변형·변위 및 지반의 침하 유무를 점검하고 이상 발견시는 보수하였는가		
		• 작업중에 거푸집 동바리 등의 변형·변위 및 침하 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하였는가		
		• 타설 중 배근이나 매설물이 이동하지 않도록 하였는가		
		• 타설 속도는 표준시방서에 정해진 속도를 유지하도록 하는가		
3. 콘크리트	(1) 타설	• 콘크리트 타설 한계 위치는 정확히 표시되어 있는가		
		• 거푸집 동바리에 측압이 작용하지 않도록 사전에 타설순서 및 일일 타설 높이를 정하였는가		

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
3. 콘 크 리 트	(2) 이어치기	• 보, 슬래브의 이어치기는 스패ن(Span)의 중앙부에서 수직으로 하였는가		
		• 캔틸레버보나 슬래브는 절대로 이어치지 않도록 하였는가		
		• 보의 어어치기는 수평으로 두지 않도록 하였는가		
		• 슬래브의 중앙부에 작은보가 있을 때에는 작은보 나비의 2배정도 떨어진 곳에서 이어치기 하였는가		
		• 벽은 개구부 등의 끊기 좋고, 이음자리 막기와 떼어내기가 편리한 곳에 수직 또는 수평으로 이음 하였는가		
		• 아치(Arch)의 이음은 아치 축에 직각으로 하였는가		
		• 수평으로 이어치기를 할 때 레이턴스를 막기 위하여 거푸집에 구멍을 뚫거나 적당한 방법으로 표면의 물을 제거하였는가		
		• 이어치기 할 곳은 레이턴스를 제거하고 그 면을 거칠게 하였는가		
		• 이어치게 되는 면을 깨끗이 하고 물로 적셔 두었는가		
	(3) 다짐	• 진동기를 가지고 거푸집 속의 콘크리트를 옆 방향으로 이동시키지 않도록 하였는가		
		• 여러 층으로 나누어서 진동 다지기를 할 때는 진동기를 밑의 층 속에 약 10cm 정도 삽입하였는가		
		• 막대형 진동기는 수직 방향으로 넣고, 넣는 간격은 약 60cm이하로 하였는가		
		• 막대형 진동기(꽃이 진동기) 및 표면 진동기 등은 각기 특성에 맞는 곳에 사용하는가		
		• 진동기는 철근 또는 철골에 직접 접촉되지 않도록 하고 뽐을 때에는 천천히 뽐아 내어 콘크리트에 구멍이 남지 않도록 하였는가		
	(4) 양생	• 타설후 수화 작용을 돕기 위하여 최소 5일간은 수분을 보존(조강일 경우 3일)하도록 하였는가		
		• 양생기간 온도는 항상 5℃ 이상을 유지하도록 하였는가		
		• 콘크리트 타설후 그 위를 보행하거나 공구 등 중량물을 올려놓지 않도록 하였는가		
		• 강우, 폭설 등의 기상 변화에 대비하여 콘크리트 노출면을 보호하였는가		
		• 일광의 직사, 급격한 건조 및 한기에 대하여 대책을강구 하였는가		

NO. 5

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
4. 거푸집지보공	(1) 일반사항	• 지보공의 위치와 간격, 부재를 제대로 설치하고 견고히 연결하였는가		
		• 지반에 설치할 때에는 밀둥잡이 또는 깔목을 설치하여 부동 침하를 방지하도록 하였는가		
		• 경사진 바닥면에 세울 때에는 미끄러지지 않도록 조치하였는가		
		• 횡목의 중앙에 설치하는 등 편심하중이 걸리지 않도록 하였는가		
		• 높이 조절용 받침목, 철판 등은 이탈되지 않았는가		
		• 이동용 틀비계를 지보공 대용으로 사용할 때에는 활차가 고정되어 있는가		
		• 지보공 및 보를 지지하는 주요 부분은 각각 규격품 또는 규정 이상의 것을 사용하였는가		
		• 현저한 손상, 변형 또는 부식이 있는 것을 사용하지 않도록 하였는가		
		• 존치 기간은 기준에 적합성을 유지하는가		
	(2) 강관지주	• 단관 및 잭 베이스(Jack Base)의 변형, 파손 등은 없는가		
		• 각부의 베이스 플레이트(Base Plate)는 정확한 위치에 고정시켰는가		
		• 강관 지주는 높이 2m 이내마다 수평 이음을 2방향으로 설치하고 견고한 것에 고정하였는가		
		• 수평연결, 기초지주의 부재는 단관을 이용하여 지주에 클램프(Clamp)로 확실하게 연결하였는가		
		• 두부의 잭 베이스는 멍에에 확실히 고정하였는가		
		• 3개이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가		
		• 강관지주를 사용할 때 접속부의 나사는 마모되어 있지 않는가		
	(3) 파이프 지주	• 파이프 받침을 3본 이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가		
		• 파이프 받침을 이어서 사용할 때에는 4개 이상의 보울트 또는 전용철물을 사용하도록 하였는가		
		• 높이 2m이내 마다 수평 연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위 방지 조치를 하였는가		
		• 파이프 받침의 두부 및 각부는 견고하게 고정하였는가		

NO. 6

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
4. 거꾸집지보공	(3) 파이프 지주	• 파이프 받침은 조립전에 상태의 결함이 있는지를 점검하였는가		
		• 파이프 받침의 꽃기핀은 전용의 철물을 사용하였는가		
		• 조립시 수평 연결의 설치를 고려하였는가		
		• 스패인 긴 건물의 경우는 스패의 양단부 및 중앙부의 지주를 먼저 세워 높이를 정하도록 하였는가		
	(4) 강관들 지주	• 강관들과 강관들 사이에 교차가새를 설치하였는가		
		• 최상층 및 5층 이내마다 거꾸집 지보공의 측면과 틀면의 방향 및 교차가새의 방향에 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가		
		• 보 또는 멍에를 상단에 올릴 때에는 지주 상단에 강재의 단판을 부착하여 보 또는 멍에에 고정시켰는가		
	(5) 목재	• 높이 2m이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가		
		• 목재를 이어서 사용할 때에는 2본 이상의 덧댐목을 대고 4개소 이상 견고하게 묶은 후 상단을 보 또는 멍에에 고정시키도록 하였는가		

강구조물공사 자체 안전점검표

점검대상 : _____		결 재				
NO.1 점검일자 : _____						

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 건립 작업	(1) 일반사항	• 현장건립 순서와 공장제작 순서는 일치하는가	
	• 2층 이상을 한 번에 세우고자 할 경우는 1개폭 이상 조립이 되도록 계획하여 도괴 방지에 대한 대책을 강구하였는가		
	• 건립 기계의 작업 반경과 진행 방향을 고려하여 먼저 세운 것이 방해가 되지 않도록 계획하였는가		
	• 기둥을 2본 이상 세울 때는 기둥을 세울 때마다 보를 설치하고 안정성을 검토하면서 건립을 진행시켜 나가도록 하였는가		
	• 건립중 도괴를 방지하기 위하여 가보울트 체결을 가능한 단축하도록 후속공사를 계획하였는가		
	• 기둥의 기둥밀판(Base Plate)은 중심선 및 높이를 정확히 설치하고 앵커보울트로 완전히 조이도록 하였는가		
	• 조립한 부재에 달아 올리는 부재가 충돌되지 않도록 하는가		
	• 데리를 설치하는 철골부분은 리벳조임을 하거나 보울트조임을 완전히 하고 필요할 때에는 그 부분을 보강하도록 하였는가		
	• 지붕 트러스 등 구성재를 달아 올릴 때는 반대하중으로 변형되기 쉬운 것을 보강하거나, 지주를 세워 대고 조립하는가		
	• 앵커보울트는 전체를 평균하게 조이도록 하였는가		
	• 기둥 밀판은 모르타르 채움공법을 사용할 때 모르타르가 경화되기 전 진동, 충격을 주지 않도록 하였는가		
	• 기둥 건립시 가조립 보울트가 종료될 때까지는 인장 와이어로우프를 늦추지 않도록 하는가		
	• 보의 부착이 불가능할 경우 버팀줄 또는 버팀대로 보호하였는가		
	• 기둥밀판 부분이 편일 때는 버팀대를 설치한 후 인장 와이어로우프를 철거하는가		
	• 분할핀은 사전에 철골에 연결하였는가		
• 브래킷(Bracket), 커버플레이트(Cover Plate) 등은 탈락하지 않도록 확실하게 부착하였는가			

NO. 2

구 분			점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 건립 작업	(2) 인양작업		• 인양부재의 중량, 중심을 확인하고 달아 올리는가		
			• 기둥 인양시는 기둥의 꼭대기 보울트 구멍을 이용해 인양용 작은 평철판을 덧대어 하중에 충분히 견디도록 하였는가		
			• 매어 달 철판에 와이어로우프를 설치할 때는 새클을 사용하도록 하였는가		
			• 브래킷(Bracket) 아래 부분에 와이어로우프를 걸 경우에는 보호용 끈재를 넣어 인양하도록 하였는가		
			• 기둥은 일으켜 세울 때는 밑부분이 미끄러지지 않게 서서히 들어올리도록 하였는가		
			• 기둥 밑부분에 무리한 하중이 실리지 않도록 하였는가		
			• 인양 와이어로우프를 제거 할 때는 새클핀이나 로우프가 손상되지 않았나를 확인하였는가		
			• 클램프는 수평으로 체결하고 2군데 이상 설치하였는가		
			• 클램프는 정격용량 이상 인양하지 않도록 하였는가		
			• 사용전 반드시 클램프의 작동상태를 점검하고 정상작동이 되는지를 확인하였는가		
2. 접 합	(1) 용접	① 전기 용접	• 용접기의 바깥 상자를 접지하였는가		
			• 용접부의 접지는 하였는가		
			• 케이블의 절연상태는 완전한가		
			• 절연 호울더(Holder)를 사용하는가		
			• 사용전압기의 전압은 높지 않은가		
			• 작업중단시 스위치는 껐는가		
			• 우천, 폭설시 작업을 하지 않는가		
			• 용접 작업장 부근에 가연물이나 인화물은 없는가		
			• 접지의 부착상태는 양호한가		
			• 교류아크 용접기는 자동 전격방지 장치를 사용하였는가		
			• 어스의 부착을 완전하게 하였는가		
			• 케이블의 접속을 완전하게 하였는가		

NO. 3

구 분			점 검 사 항	점검결과	조치사항
2. 접 합	(1) 용접	② 아세틸렌 용접	• 작업장 가까이는 소화설비 또는 소화기를 준비하여 놓았는가		
			• 인화물을 제거한 뒤 작업을 하는가		
			• 가스용기 취급은 조심해서 하며, 팽개치거나 충격을 주지 않도록 하였는가		
			• 압력계, 꼭지쇠는 수시 검사를 받아 완전한 것을 사용하는가		
			• 인화성 또는 폭발성 재료를 넣은 용기를 용접 또는 절단하는 경우 용기를 깨끗하게 씻고나서 작업하는가		
			• 작업전에 취관, 호스, 감압밸브를 점검하였는가		
			• 동결 우려가 있을 때는 용기를 비에 젖은 곳이나 습기가 많은 곳에 놓아두지 않도록 하는가		
			• 환기상태가 나쁜 좁은 실내에서 작업하는 경우에는 가스 누출에 주의하도록 하는가		
			• 용기 온도는 40℃이하로 유지하는가		
			• 용기는 전도 우려가 없도록 지지하였는가		
			• 용기는 빈용기와 충만용기를 구별 표시하여 보관하는가		
			• 용기는 전기장치 어스선의 부근에 두지 않도록 하였는가		
	(2) 보울트		• 진동, 충격 또는 반복응력을 받는 접합부에는 보울트를 사용하지 않도록 하였는가		
			• 처마 높이가 9m를 초과하고 스패이 13m를 초과하는 강구조 건축물의 구조상 주요 부분에는 보울트를 사용하지 않도록 하였는가		
			• 보울트 구멍 지름은 보울트의 공칭축 지름에 0.5mm 더한 것 이하로 하였는가		
			• 보울트로 체결하는 판의 총두께는 지름의 5배 이하로 하였는가		
			• 보울트와 너트는 진동 등에 의하여 풀리는 일을 막기 위하여 2중 너트, 스링 등의 조치를 취하였는가		
3.도장작업		• 현장도장전에 공장도장을 한 강재의 표면을 깨끗이 청소하였는가			
		• 칠 작업전 바탕 만들기 상태는 양호한가			
		• 칠 작업을 해서는 안되는 부분에 칠을 하지는 않았는가			
		• 작업중 손상된 도막에 대한 보수상태는 양호한가			

NO. 4

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항
3.도장작업	• 바탕 만들기가 완료된 후 신속히 칠 작업이 실시되는가		
	• 먼저 부재의 운반, 조립중에 공장도장이 벗겨진 부분에 같은 도료로 도장을 하는가		
	• 전체적으로 균일한 도막질이 이루어졌는가		
	• 5℃이하, 상대습도 80%이상일 때 칠 작업을 하지 않도록 하였는가		
	• 칠 작업시 또는 도막이 마르기 전에 수분이나 분진 등에 노출되지 않도록 하였는가		

굴착공사 자체 안전점검표

점검대상 : _____
 NO.1 점검일자 : _____

결 재				

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 일반사항	• 굴착면 및 굴착심도 기준을 준수하는가		
	• 절토면을 장기간 방치할 경우는 경사면에 비닐이나 가마니를 덮는 등의 적절한 보호조치를 하였는가		
2 굴 착 공 사	(1) 인력굴착	• 굴착면의 구배는 토질의 굴착높이에 따른 안전구배 기준 이하로 하였는가	
		• 파낸 토사 등을 굴착부의 상부 또는 경사면 상부 부근에 적치하지 않도록 하였는가(적치할 경우에는 굴착면의 붕락이나 토사 등의 낙하가 발생하지 않도록 조치를 하였는가)	
	(2) 기계굴착	• 공사의 규모, 주변환경, 토질, 공기 등의 조건을 고려한 적절한 기계를 선정하였는가	
		• 작업전에 기계를 점검하였는가	
		• 기계가 운반될 통로를 확보하고 통로의 상태를 점검하였는가	
		• 사면이나 무너지기 쉬운 지반에 장비를 세워두지 않았는가	
		• 굴착장비 등은 안전능력 이상으로 사용하거나 용도외 사용하지 않도록 하였는가	
		• 기존의 설치된 구조물 주변을 굴착하는 경우 전도 및 붕괴를 고려하였는가	
		• 작업구역에 로프울타리, 붉은 깃발 등으로 표시하였는가	
		• 야간작업을 할 때는 조명을 충분히 설치하여 작업시야를 확보하였는가	
		• 도로에서 작업하는 경우는 각종 표식, 방호대, 야간조명 등을 충분히 설치하였는가	
		• 기계의 무리한 사용을 금지하고 노면의 끝단이 연약지반일 경우는 유도자를 배치시켰는가	
		• 흙막이 동바리를 설치할 경우는 동바리 부재의 설치 순서에 맞도록 굴착을 진행하는가	
		• 전선이나 구조물 등에 인접하여 붐을 선회해야 될 작업에는 사전에 방호조치를 강구하였는가	

성토 및 절토공사 자체 안전점검표

점검대상 : _____	결 재				
NO.1 점검일자 : _____					

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 흙쌓기공사	• 사전에 나무뿌리 등의 유해한 잡물을 제거하였는가		
	• 우수에 의한 토사의 유출 및 붕괴 방지를 위하여 바닥면에 지하 배수구를 설치하였는가		
	• 성토중에 항상 배수에 유의하여 쌓는 각 층에 물이 고이지 않도록 하였는가		
	• 변상상태 등의 관찰(함몰, 균열 등)을 수시로 하는가		
	• 비탈면의 하부 및 상부, 작은 단부 등에 배수시설을 설치하였는가		
	• 비탈면 상부에 물의 침투 방지조치(시트 등의 활용, 가설배수로 설치, 조기 식재 등)를 하였는가		
	• 비탈면 상부에 중량물을 두지 않으며, 또한 중장비의 주행을 삼가하도록 하였는가		
2. 흙깎기공사	• 상부 비탈면에 내리는 우수나 용수가 비탈면을 흐르지 않도록 비탈면 상단부에 배수구를 설치하였는가		
	• 비탈면이 높은 경우 보통 5~10m 높이마다 소단을 설치하고 거기에 측구를 설치하여 우수의 유도를 하도록 하였는가		
	• 소단을 설치하지 않은 경우에는 비탈면 하단에 배수구를 설치하였는가		
	• 하향 배수의 유도를 위하여 비탈면을 따라 종배수시설을 설치하였는가		
	• 우수후에는 토사붕괴의 예방을 위해 균열 등 비탈면의 상태를 반드시 점검하는가		

교통안전관리 자체 안전점검표

점검대상 : _____	결 재				
NO.1 점검일자 : _____					

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항
1.도로의관리	• 도로를 점유·사용하는 경우 출입방지시설을 포함하여 항상 보수관리를 하도록 하였는가		
	• 차선의 차단, 우회 등의 통행경로의 변경시 임시 노면표시를 하였는가		
	• 간판, 표식 등은 소정의 장소에 통행을 방해하지 않도록 설치하고, 항상 정비·점검을 하는가		
	• 야간조명, 보안등, 유도등 등은 전구가 끊어졌는가를 점검하여 항상 보수관리를 하는가		
2.간판,표식의 정비	• 공사간판, 우회로 안내판, 등 각종 표지등은 진동이나 바람 등에 쓰러지지 않도록 고정조치를 하였는가		
	• 안내표식, 협력요청 간판 등은 조종자 및 보행자가 보기 쉬운 장소에 설치하였는가		
	• 표시판, 표식등 간판류는 표시내용이 야간에도 명확히 보이도록 조치를 하였는가		
3.공사현장의 출입구	• 현재 사용하는 도로에 면한 보도를 낮추거나 높여서 출입구를 설치하는 경우 단차, 빈틈, 미끄러짐 등이 없는 구조로 하였는가		
	• 출입구에는 필요에 따라 교통 정리원을 배치하였는가		
4.기타	• 공사장소 주변에 학교 등이 있는 경우 학생들의 등·하교시 공사 차량의 통행에 대한 유의사항을 공사관계자에게 주지시켰는가		
	• 공사착수 전 주변 주민들에게 공사개요를 알리고 협력요청을 하였는가		
	• 공사현장 밖이라도 작업원이 운전하는 차량 등의 교통안전에 대해 주의시켰는가		

공사현장 및 인접구조물
자체 안전점검표

점검대상 : _____

NO.1 점검일자 : _____

결 재				

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 공 사 현 장	(1) 작업 환경	• 자연환기가 불충분한 곳에서 내연기관을 사용할 때에는 충분한 환기조치를 하였는가		
		• 분진·비산의 방지 조치를 하였는가		
		• 토석, 암석 등의 분진이 심하게 발생하는 갱내, 옥내의 작업장 등에서 분진측정을 하였는가		
		• 통풍설비가 설치되는 갱내 작업장에서의 통풍량, 기온, 탄산가스 등의 측정을 하였는가		
		• 산소결핍 등의 위험이 있는 작업장에서의 산소, 황화수소 등의 농도측정을 하였는가		
	(2) 좁은 공간의 작업	• 작업공간이 좁은 곳에서 기계와 인력의 공동작업이 이루어질 때는 작업계획을 사전에 검토하여 안전확보를 위한 대책을 세웠는가		
		• 시공장소나 공간크기에 따른 동작범위·능력을 갖는 기계 등을 선정하였는가		
		• 기계의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가		
		• 될 수 있는 한 기계와 사람의 동시작업을 피하도록 하였는가		
		• 작업방법 및 신호 등에 관하여 충분히 검토하였는가		
	(3) 출입 방지 시설	• 공사현장의 주위는 강판, 시트, 또는 가아드펜스 등의 울타리를 설치하여 공사구역을 명확히 하였는가		
		• 출입방지시설은 관계자외 쉽게 들어올 수 없는 구조로 하였는가		
		• 출입구에 잠금장치를 설치하였는가		
		• 도로에 근접하여 굴착 등 땅을 파고 있는 경우에는 보호덮개 또는 보호울타리를 설치하여 빠지지 않도록 하였는가		

NO.2

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항
2.인접구조물	• 기초 상태와 지질조건 및 구조형태를 점검하였는가		
	• 작업방식, 공법에 따른 안전대책을 수립하였는가		
	• 구조물 하부 및 인접 굴착시 크기, 높이, 하중 및 외력(진동, 침하, 전도 등)을 충분히 고려하였는가		
	• 기존 구조물의 침하방지 조치를 하였는가		
	• 웰포인트공법을 사용하는 경우 그라우팅, 화학적 고결방법 등의 대책을 강구하였는가		
	• 비상투입용 보강재를 준비하였는가		
	• 인접구조물의 피해발생시 대책은 강구되어 있는가		

해체작업시 자체 안전점검표

점검대상 : _____

점검일자 : _____

결 재				

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항
(1) 가설공사	• 해체시 부딪칠 수 있는 가설전기선에 대해서 절연 방호장치를 확인하였는가		
	• 자재의 낙하·비산방지 조치를 하였는가		
	• 해체는 조립의 역순으로 하는가		
(2) 흙막이공사	• 인접 시설물에 근접해서 타설한 강널말뚝이나 H형강 말뚝을 인발하지 않고 그대로 놔두는 것을 고려하였는가		
	• 흙막이 해체작업전 변위상태를 확인하였는가		
	• 인발장비의 주행로나 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가		
	• 장비작업과 인력작업을 동시에 하는 것을 피하도록 하였는가		
(3) 콘크리트 공사	• 거푸집 해체시 표준시방서의 규정대로 존치기간을 확보하였는가		
	• 지주의 바꾸어대기를 시행하고 있는가		
	• 해체작업시 구조체에 충격을 주지 않는가		
	• 상·하작업이 동시에 이루어질 때 상호간에 연락체계를 갖추었는가		

크레인 자체 안전점검표

점검대상 : _____

점검일자 : _____

결 재				

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항				
(1) 운전자격 적정여부	운전원 면허·자격을 확인 하였는가 <table><tr><td>기중기</td><td>건설기계조정사 면허</td></tr><tr><td>카고크레인</td><td>1종대형면허(12톤이상) 1종보통면허(12톤미만)</td></tr></table>	기중기	건설기계조정사 면허	카고크레인	1종대형면허(12톤이상) 1종보통면허(12톤미만)		
기중기	건설기계조정사 면허						
카고크레인	1종대형면허(12톤이상) 1종보통면허(12톤미만)						
(2) 안전장치 설치 및 사용상태	권과방지장치, 과부하방지장치 등 안전장치 설치 및 정상작동여부를 확인 하였는가 훅 해지장치 설치 사용 여부를 확인하였는가						
(3) 목적 외 사용금지	임의 구조변경(해체) 사용 여부를 점검하였는가						
(4) 화물양중 작업의 안전	붐, 유압장치, 턴테이블 등 주요 구조부 상태를 확인하였는가						
	전도 임계하중 * 검토 하였는가 * 전도 발생되기 직전 크레인 붐 끝단에서 양중할 수 있는 최대하중을 검토하였는가						
	크레인 제원표 및 작업범위도 * 검토 하였는가 - 작업범위도 : 가로축은 작업반경, 세로축은 인양높이를 나타낸 것						
	운전자의 시야를 확보 하였는가(전면 유리상태 및 후사경 설치상태)						
	운전석 조작장치 및 제동장치 등 작동상태를 확인 하였는가						
	아웃트리거 설치상태(견고한 지반, 지반 침하방지조치 및 받침대 확보)를 확인하였는가						
	줄걸이 용구 외관상태(슬링, 샤클, 턴버클, 훅, 블록, 와이어로프 등)를 확인하였는가						
(5) 안전작업을 위한 준수사항	유도자 및 신호수 배치(작업지휘자)를 하였는가						
	줄걸이 작업안전(와이어로프 체결, 안전울 등)확인 하였는가						
	이동식크레인 붐에 불법 탑승설비 부착 유무를 확인 하였는가 - 카고크레인의 작업대 부착 사용금지						
	중량물 취급 시 작업계획서 작성여부를 확인 하였는가						
	수리·점검항목 등 이력기록 관리상태를 확인 하였는가						

소규모 안전관리계획서 작성 매뉴얼

발 행 부 서 주택정책실 지역건축안전센터

발 행 일 2021년 8월

수 행 기 관 (사)대한산업안전협회 국장 주 도 종
(사)대한산업안전협회 부장 박 상 민

참 여 서울특별시 주택정책실 실장 김 성 보
서울특별시 주택정책실 주택공급기획관 이 진 형
지역건축안전센터장 안 중 옥
안전제도팀장 김 갑 규
주무관 권 경 희